

جامعة كفر الشيخ
كلية الزراعه
برنامج التكنولوجيا الحيوية

Group 1

Lecture1

Supervised by: Prof. Dr. Amr Emran

كيف يمكن لمكان اصغر من نقطة في نهاية جمله أن يحتوي علي كل هذه المعرفة ؟

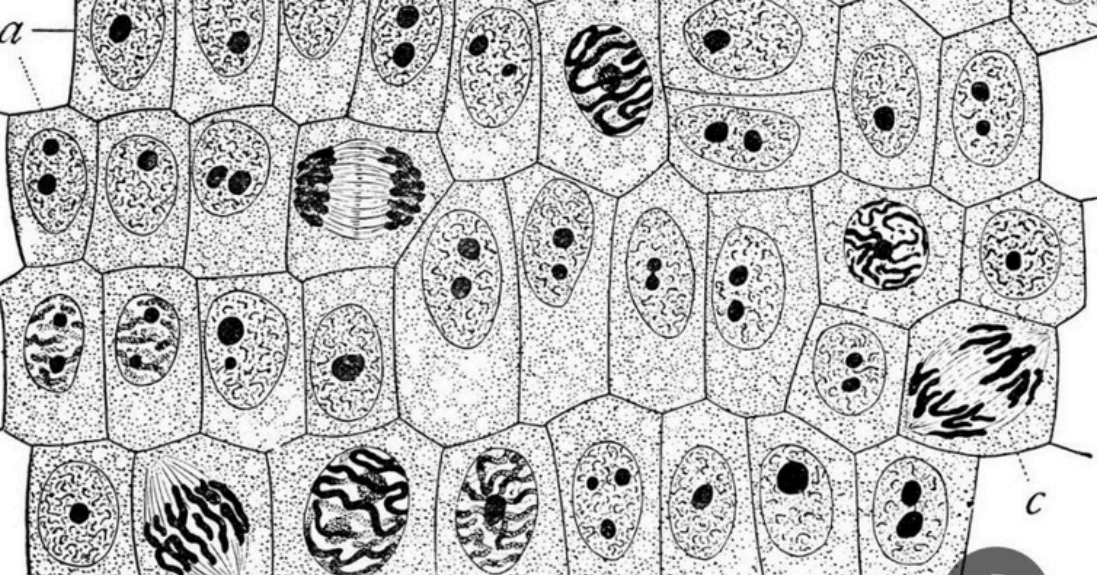
- الاجابة تبدأ من هنا ، من الخلية .
- والان نبدأ في معرفة الخلية اكثر واكثر :
  الخلية هي عالم مكتظ بالنشاط (التعقيد) .

الخلية الواحدة بداخلها



نظريه الخلية (الاكتشاف والتاريخ)

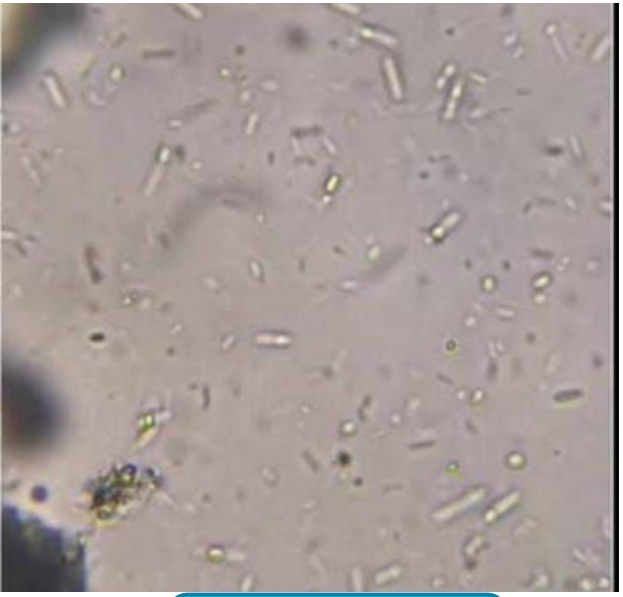
- **روبرت هوك (1665) :** أول من شاهد الخلايا (في الفلين الميت) وأطلق عليها اسم "الخلية". لأنها بدت كـ غرف صغيرة مثل تلك التي ينام فيها الرهبان.
- **أنطون فان ليفينهوك (1670:** أول من رأى عالما حيا متحركا (بكتيريا) بمجاهره · المتطورة.
  صنع مجاهر قوية في سبعينيات القرن السابع عشر. شاهد كائنات وحيدة الخلية حية مثل البكتيريا وخلايا الحيوانات المنوية، وأطلق عليها اسم "الحيوانات الصغيرة" animalcules)).
- **شلايدن (نباتات) وشوان (حيوانات) (1830) :** أدركا أن الخلايا هي لبنات البناء الأساسية لكل الكائنات الحية.
- **فيرشو / ريماك (1855)** : أكدا المبدأ الأساسي « ان كل خلية تنشأ من خلية موجودة · مسبقًا ». (رغم أن الفكرة نُسبت في الأصل للعالم البولندي روبرت ريماك) .



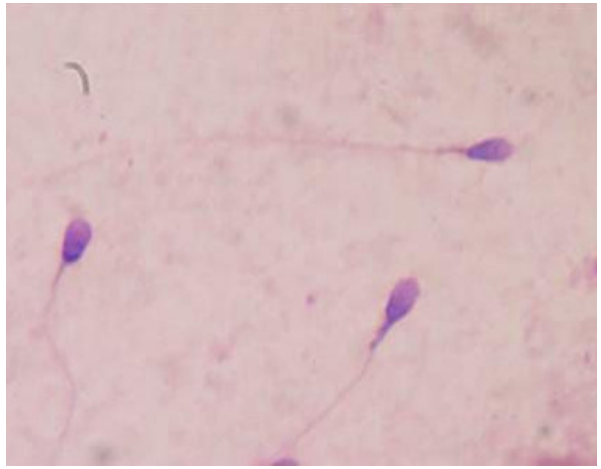
خلية في فلين ميت



روبرت هوك



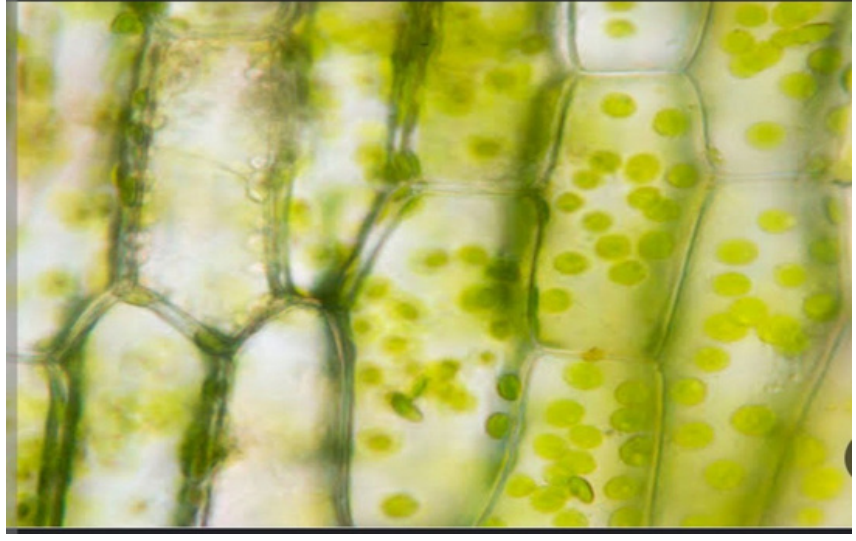
بكتريا



حيوانات منوية



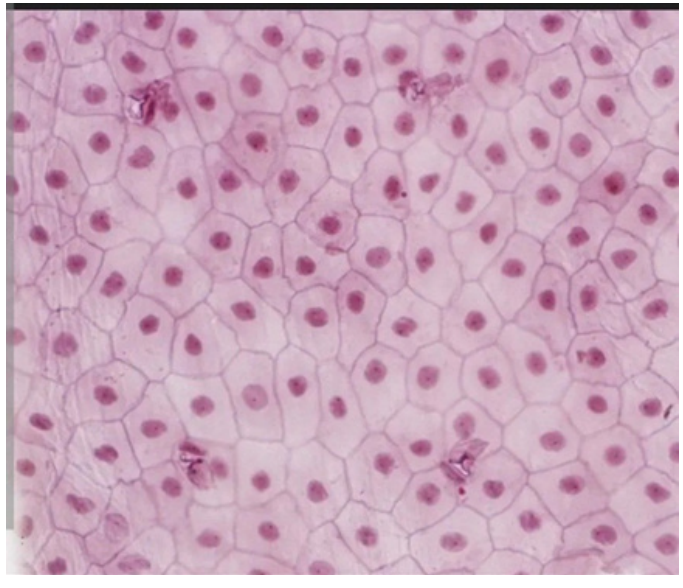
فان ليفينهوك



خليه نباتيه



ماتياس
شلايدن



خلية حيوانيه



ثيودور شوان

نظرية الخلية الحديثة: المبادئ الثلاثة.

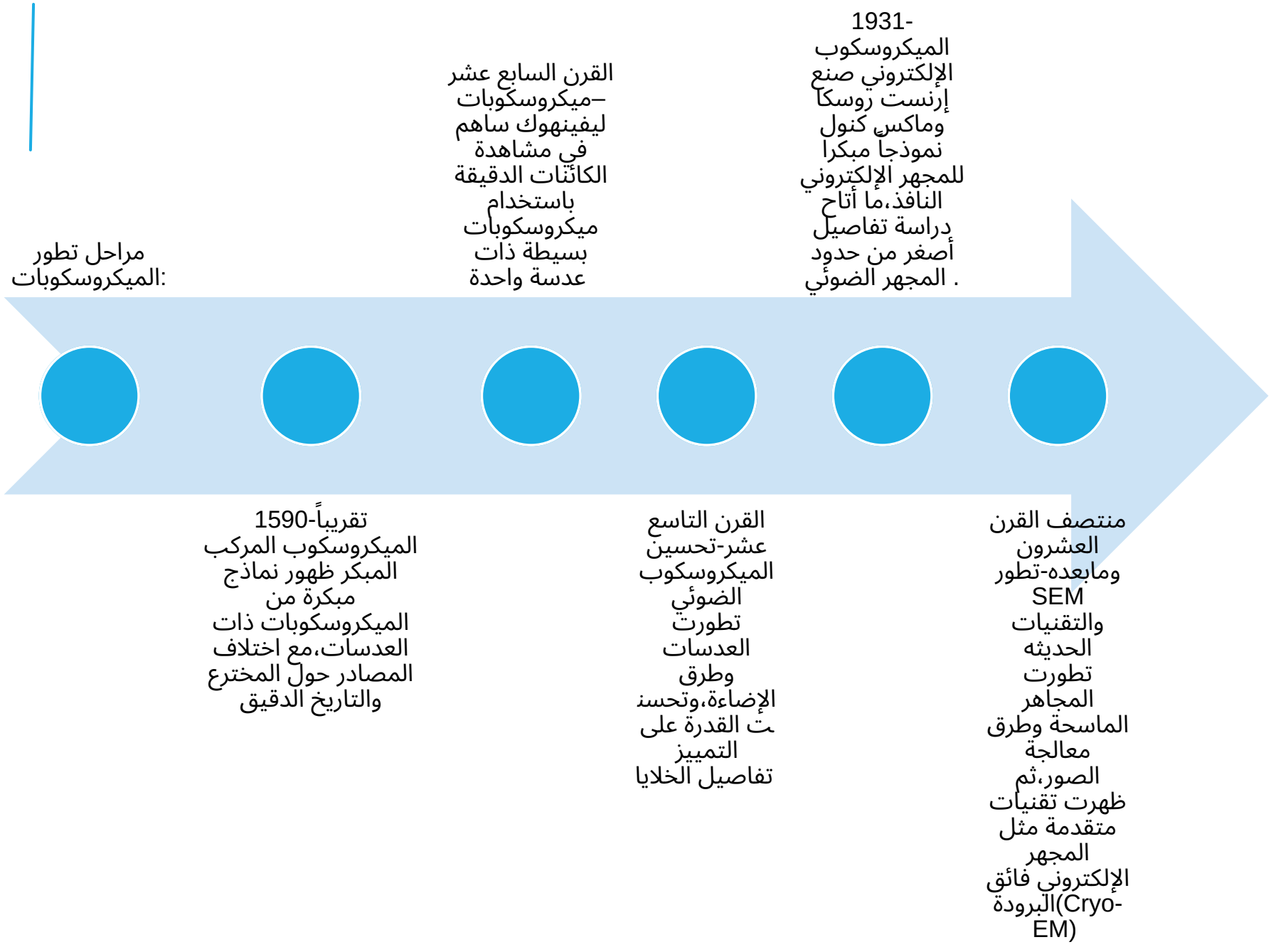
- المبدأ 1: وحدة البناء
جميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة أو أكثر.
- المبدأ 2: وحدة الوظيفة
خلية هي الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في الكائنات الحية.
- المبدأ 3: استمرارية الحياة
الخلايا الجديدة تنشأ فقط من خلايا موجودة مسبقا.

المجاهرنافذتنا إلى العالم الخفي.

- لماذا تأخر إكتشاف الخلايا ؟
  رؤية = Micro-scope ببساطة لم نراه, فتم أختراع المجهر.
- **الانواع الرئيسية:**
  - المجاهر الضوئية: للخلايا الحية.
  - المجاهر الإلكترونية: للتفاصيل فائقة الدقة.

أنواع المجاهر واستخداماتها:

وجه المقارنة	المجهر الضوئي	المجهر الالكتروني
مصدر الصورة	الضوء	الالكترونات
رؤية الخلايا الحية	نعم	لا
الدقة	متوسطة	عالية جدا
التكلفة	منخفضه	مرتفعة


مراحل تطور الميكروسكوبات:
تقريباً-1590 الميكروسكوب المركب المبكر ظهور نماذج مبكرة من الميكروسكوبات ذات العدسات،مع اختلاف المصادر حول المخترع والتاريخ الدقيق
القرن السابع عشر –ميكروسكوبات ليفينهوك ساهم في مشاهدة الكائنات الدقيقة باستخدام ميكروسكوبات بسيطة ذات عدسة واحدة
القرن التاسع عشر-تحسين الميكروسكوب الضوئي تطورت العدسات وطرق الإضاءة،وتحسنت القدرة على التمييز تفاصيل الخلايا
1931- الميكروسكوب الإلكتروني صنع إرنست روسكا وماكس كنول نموذجاً مبكرا للمجهر الإلكتروني النافذ،ما أتاح دراسة تفاصيل أصغر من حدود المجهر الضوئي .
منتصف القرن العشرون ومابعده-تطور SEM والتقنيات الحديثه تطورت المجاهر الماسحة وطرق معالجة الصور،ثم ظهرت تقنيات متقدمة مثل المجهر الإلكتروني فائق البرودة(Cryo-EM)

أنواع الميكروسكوب الالكتروني:
يوجد نوعان أساسيان من الميكروسكوبات الإلكترونية:

المجهر الإلكترونى الماسح - SEM

- يمسح سطح العينه بحزمة من الإلكترونات
- يستخدم لدراسة تفاصيل السطح وشكله
- سعطي مظهراً ثلاثي الأبعاد لسطح العينه
- قد تغطي العينات غير الموصلة بطبقة رقيقة موصله

المجهر الإلكتروني النافذ -TEM

- تمر الإلكترونات خلال عينة رقيقةٍ جداً
- يستخدم لدراسة التركيب الداخلي للخلايا والعضيات
- يعطي صورة ثنائية الأبعاد للمقطع المدروس
- يجتاج إلى تحضير العينه وتقطيعها إلى شرائح رقيقة

صور توضيحية للميكروسكوبات الإلكترونية



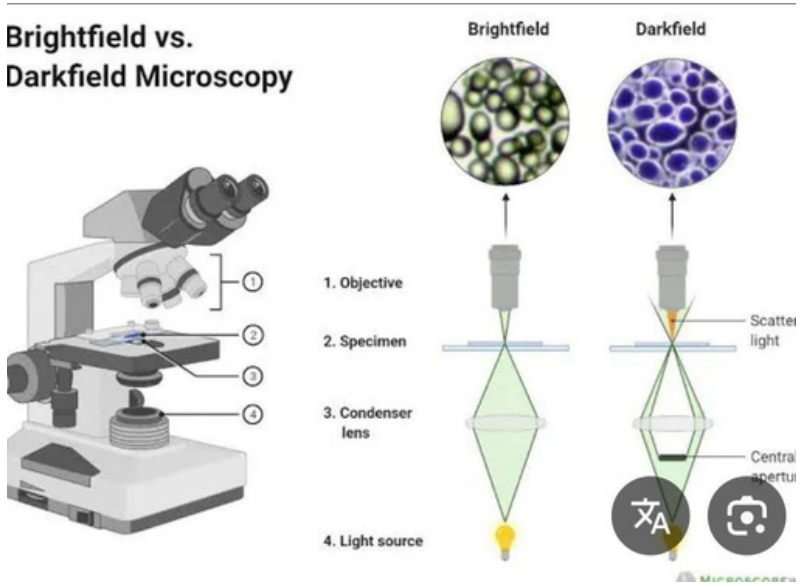
(SEM) الميكروسكوب الإلكتروني الماسح
Scanning Electron Microscope



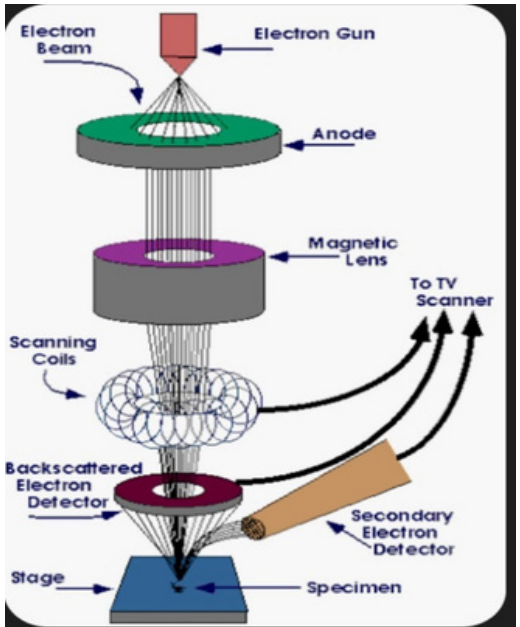
(TEM) الميكروسكوب الإلكتروني النافذ
Transmission Electron Microscope



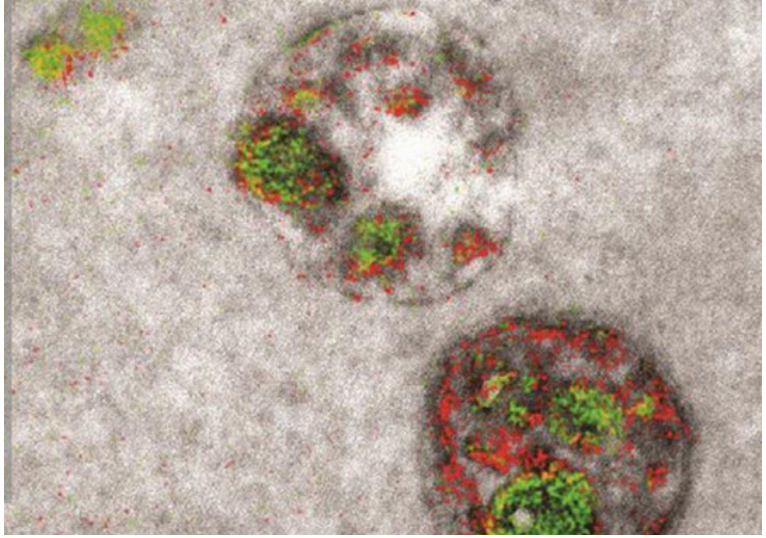
المجهر الفلوري



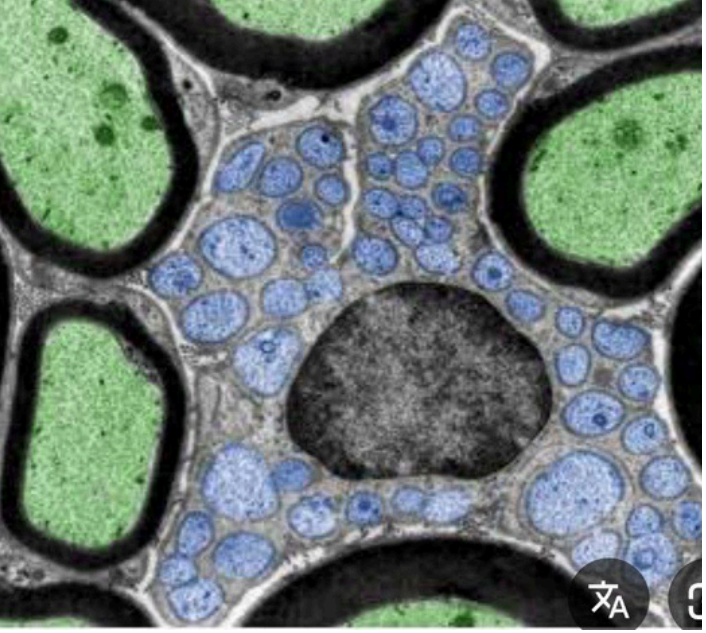
المجهر الضوئي



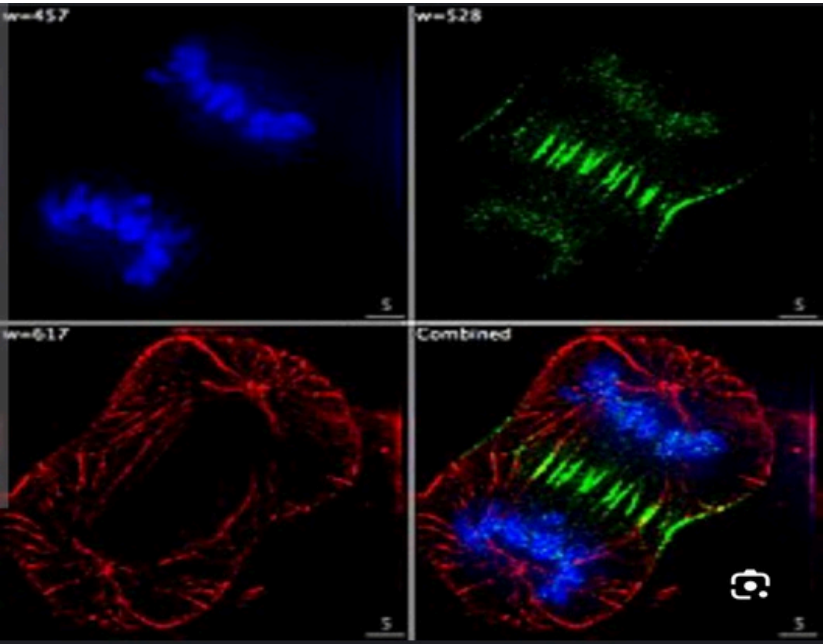
المجهر الالكتروني



لية تحت المجهر الالكتروني



خليه تحت مجهر النفاذ الالكتروني

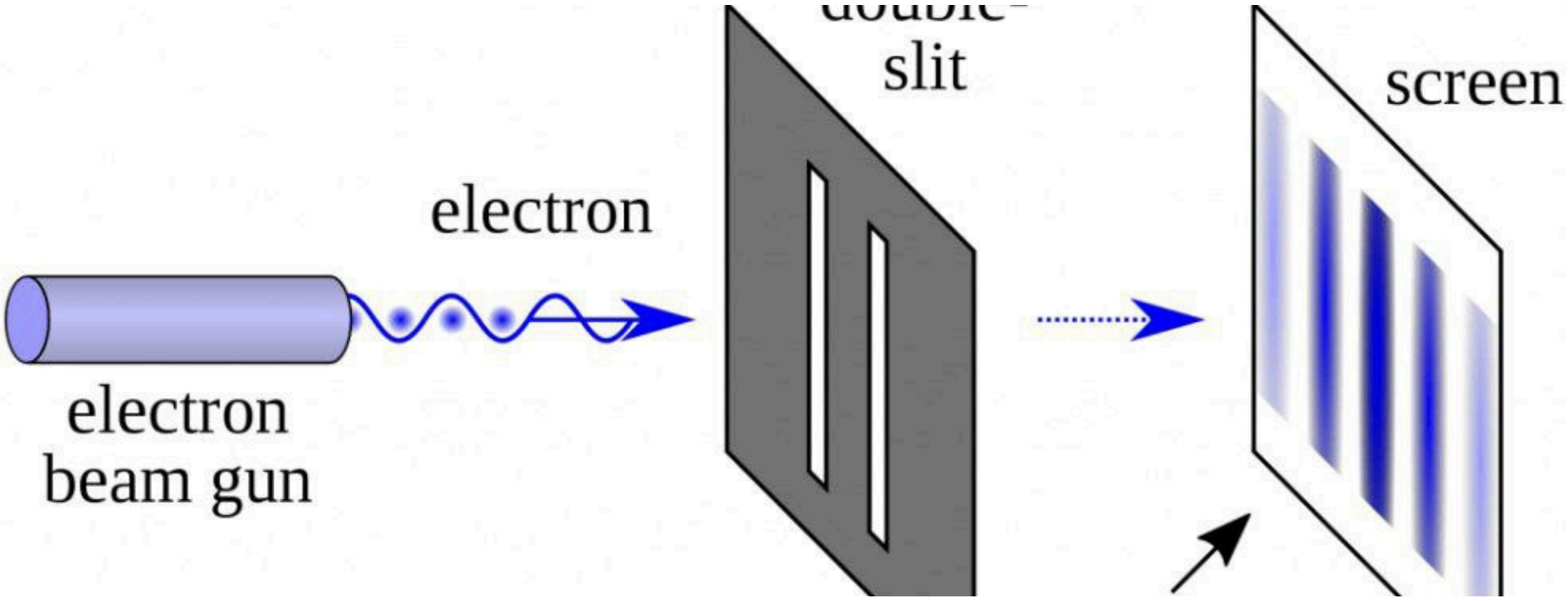


انقسام الخلية تحت المجهر الفلوري

النوع	الوصف	المميزات
المجهر البسيط	عدسة واحدة مثل العدسة المكبرة	تكبير محدود
المجهر المركب	عدة عدسات	صورة اكثر وضوحا وتكبيرا
المجهر الضوئي	يستخدم الضوء لرؤية العينات	يمكن رؤية الخلايا الحية
المجهر الفلوري	يظهر اجزاء الخلية المتوهجه	دقة عالية وتحديد اجزاء معينة
المجهر الالكترونى	يستخدم الالكترونات بدلا من الضوء	دقة فائقه لرؤية البنيه الداخلية

يتم استخدام الإلكترونات في المجاهر الإلكترونية لأن طولها الموجي القصير جداً يسمح برؤية تفاصيل أصغر بمئات الآلاف من المرات مما تسمح به الفوتونات في المجاهر الضوئية.

الفوتونات (الضوء) ممتازة لرؤية العالم على مستوى الخلية والأنسجة.



الفرق بين الفوتون والالكترون ؟

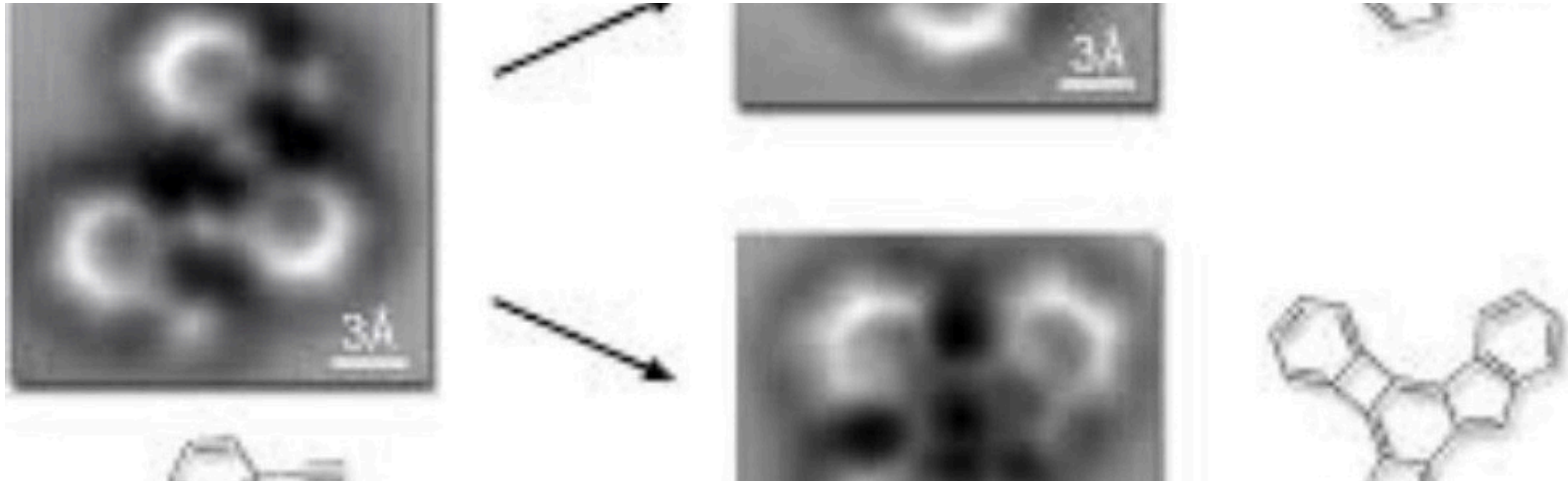
- الالكترون جسيم مادي بينما الفوتون جسيم طاقي
- للالكترون كتلة سكونية بينما ليس للفوتون كتلة سكونية
- يتحرك الالكترون بالسرعة V بينما يتحرك الفوتون بسرعة الضوء C وهي أكبر من سرعة الالكترون.

شرطان اساسيان لعمل المجهر:

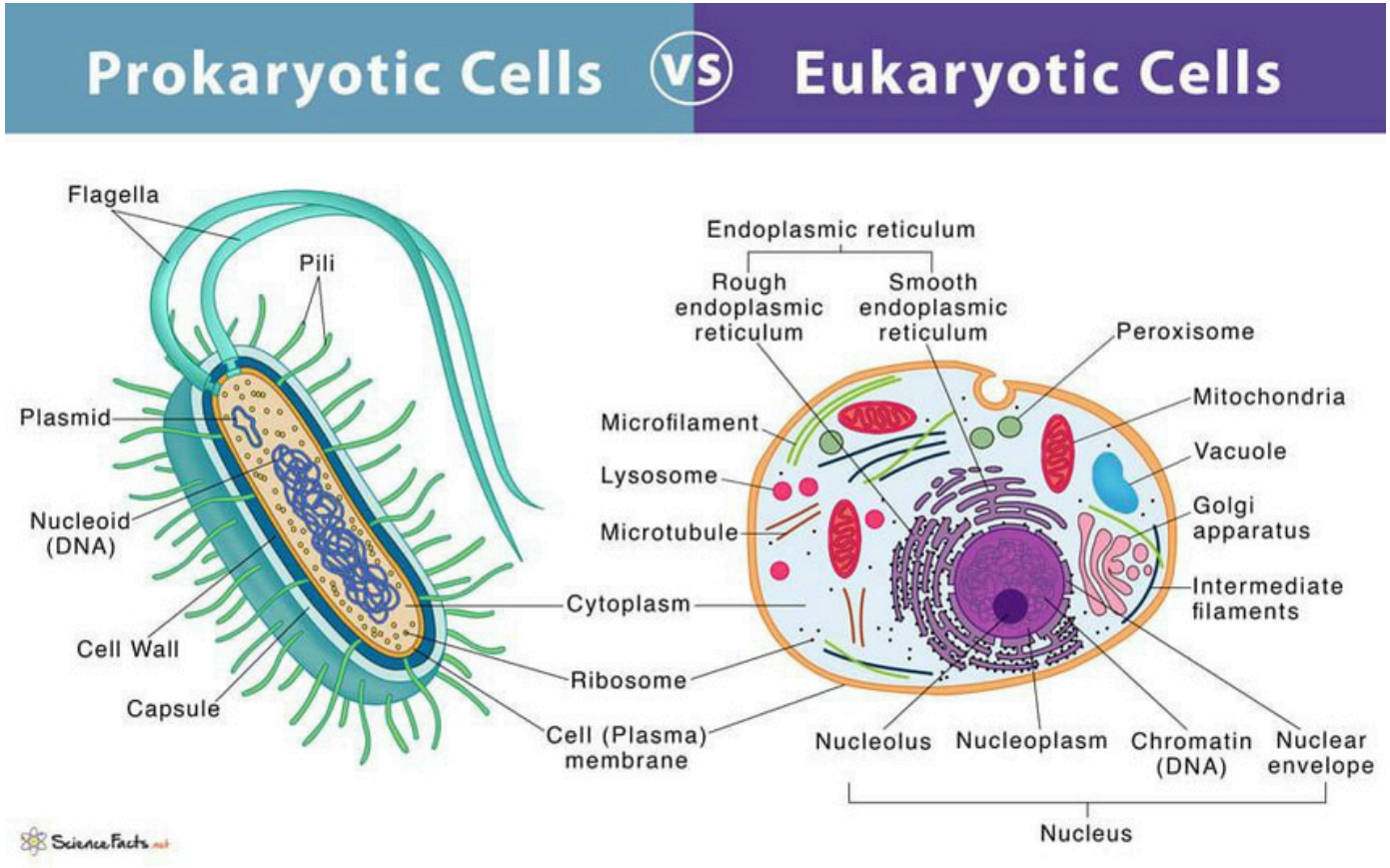
- 1. قوة التكبير:
  كم مرة يمكن تكبير الصورة؟
- 2.قوة التمييز:
  قدرة المجهر على إظهار التفاصيل الدقيقة المتقاربة كمنفصلة وواضحة.
  التشبيه: التكبير العالي بدون تمييز جيد يشبه تكبير صورة رقمية بشكل مفرط - تحصل على صورة كبيرة ولكن مشوشة

  هل نريد مشاهدة عملية حية؟ -> مجهر ضوئي
  هل نريد رؤية التفاصيل الدقيقة لتركيب خلوي؟ -> مجهر إلكتروني.

ملاحظه هامه

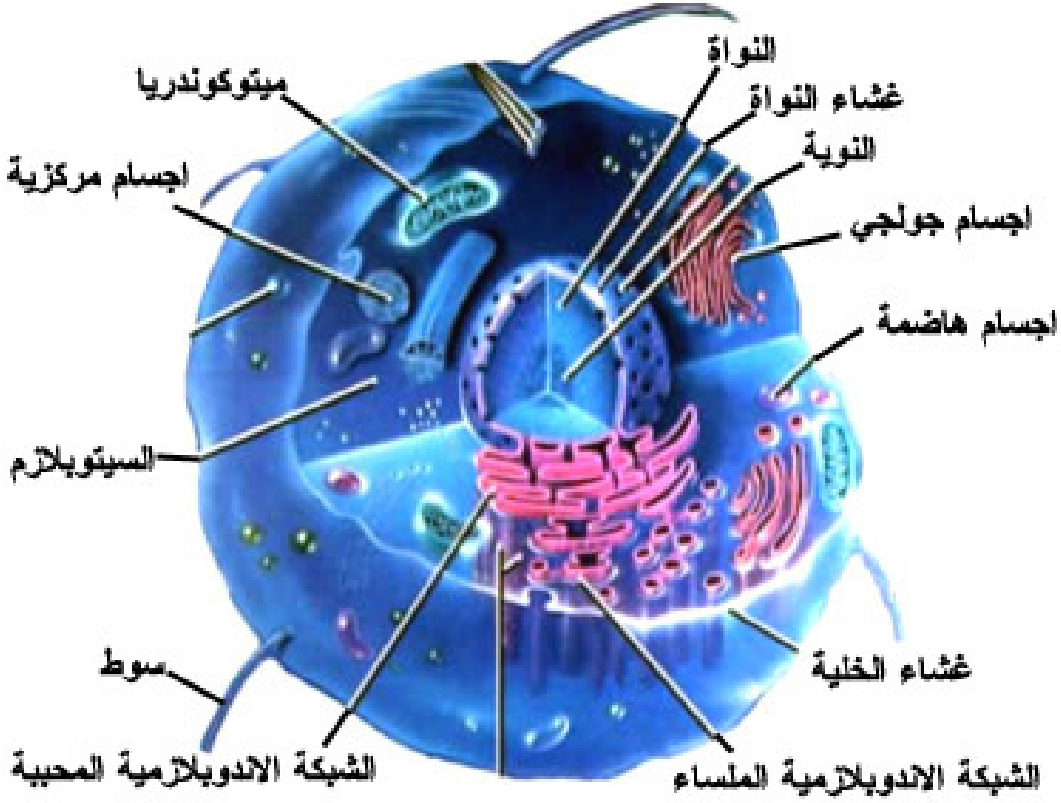


بالرغم أن كل الخلايا تتشابه في كونها وحده الحياه الاساسية إلا أن من خلال دراسه الخليه تبين للعلماء من خلال الفحص المكرسكوبي للخليه أن هناك تنوع واضح في البنيه الداخليه لها مما ادي الي تقسيم الخليه الي نوعين رئيسين:



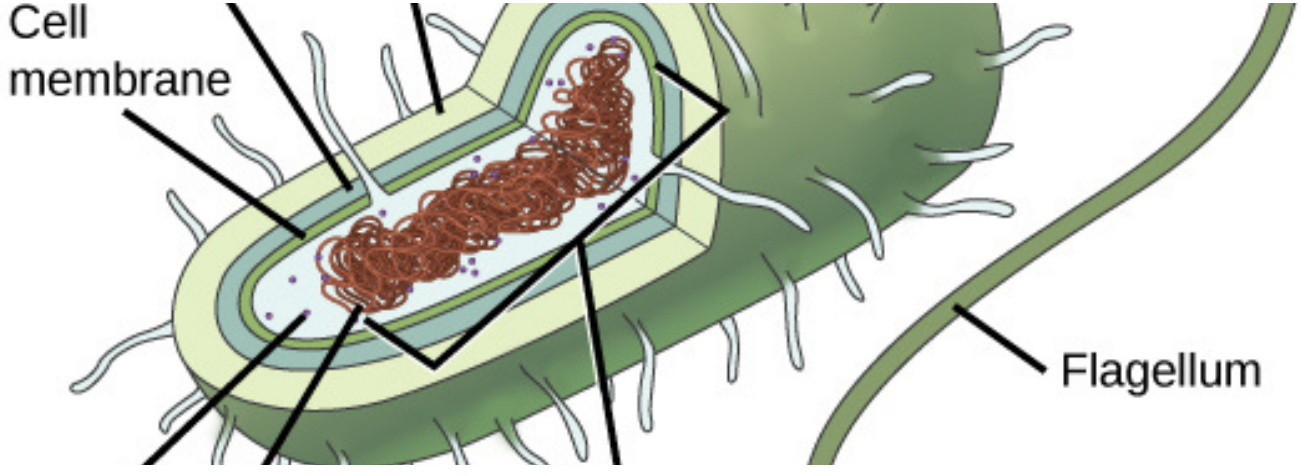
الخلية الحقيقيه(Eukaryotic cell):

- وهي مركز nucleus تشمل ال organelles بها عضيات تحتوي علي حجرات مختلفه DNA التحكم بالخليه تحتوي على ذات وظائف متخصصه مفصوله بدقه عن بعضها بواسطه طبقات من الغشاء



الخلية اوليه النواه : (prokaryotic cell)

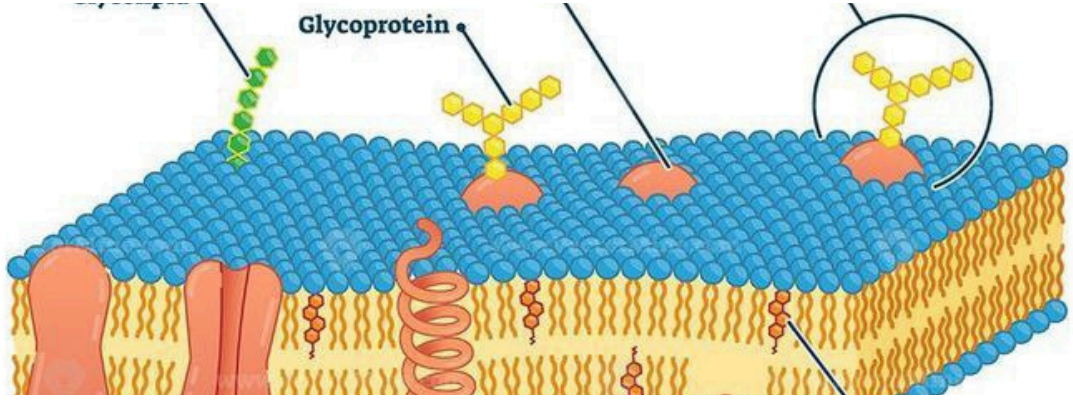
- ليس لديها عضيات او نواه لا تحتوي علي اغشيه داخليه غالبا لديها DNA حر في السيتوبلازم.
- فهي كائنات وحيده الخلية توجد في bacteria.
- حجم الخليه الاوليه 1-5 ميكرومتر عامه صغير بينما الخلية حقيقيه النواه اكبر تتراوح بين 10 و 100 ميكرومتر حيث تتمكن الخلايا الحقيقه النواه تجاوز الخلايا البدائية بفضل سماتها الهيكليه والايضيه.



الكائنات أولية النواة aryote	النواة Eukaryote
١. لاتحتوى على أنوية ح	ى أنوية حقيقية
٢. لاتحتوى على غشاء	، غشاء نووى
٣. يوجد DNA في السي	I في النواة
٤. DNAيعمل كروموـ	ـروماتينية تعمل كروموسومات
٥. لاتحتوى على ميتوكو من العضيات	، ميتوكوندريا وغيرها من
٦. التكاثر بالأنشطار والت نادر	ى ولاجنسى

The plasma membrane.

غشاء الخليه المعروف بالغشاء البلازمي هو بنيه رقيقه تحيط بكل خليه حيه تتراوح سمكها 4 الي 10 نانومتر .

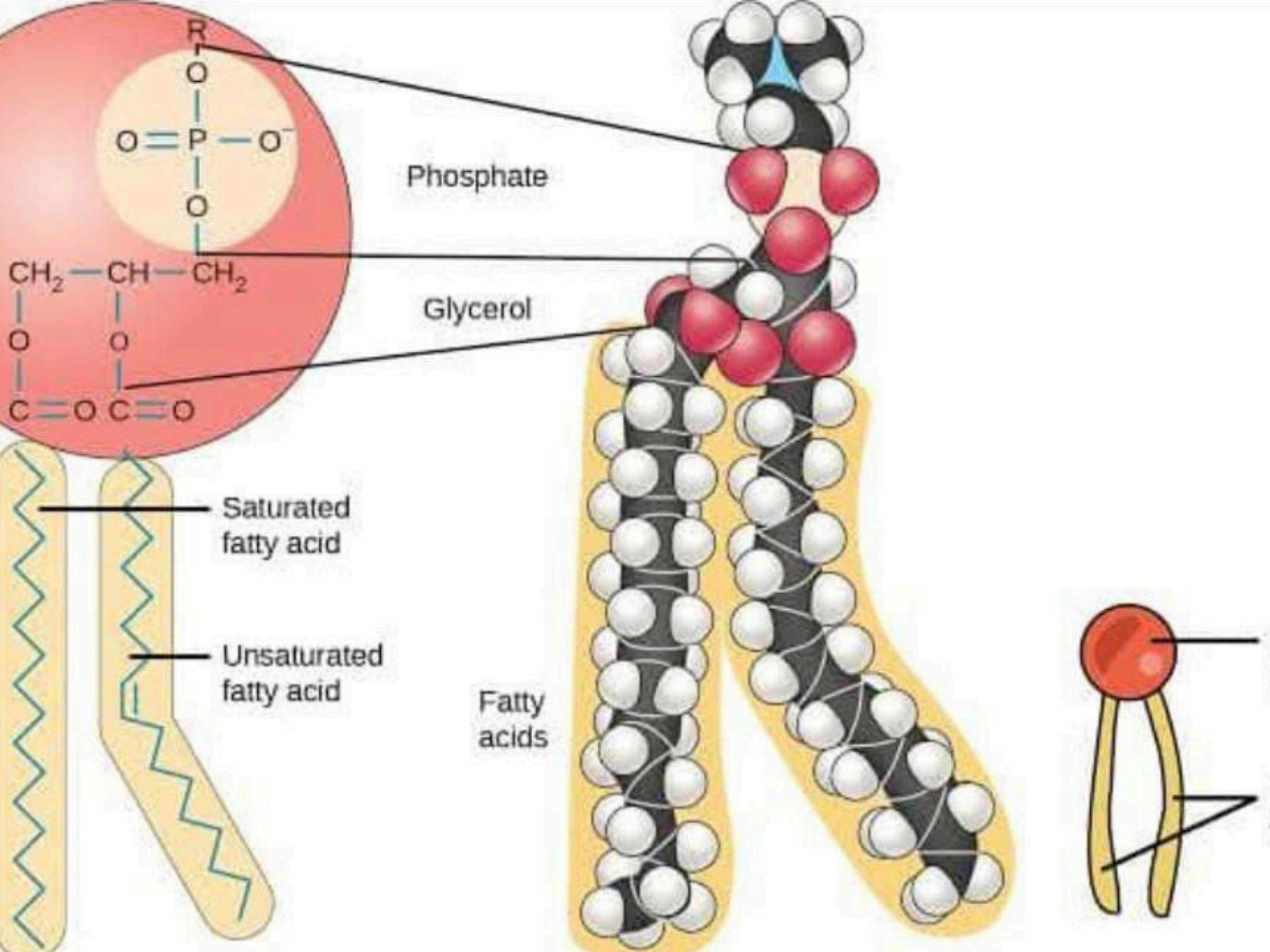


الأهمية :

1 - كحاجز يحافظ على البيئة الداخلية للخليه من خلال منع دخول مكوناتها والمواد الغير مرغوبة .

2 - تنظيم مرور المواد عبر آليات مثل الانتشار،النقل النشط، النقل الميسر

3- يرتبط بالهيكل الخلوي ليساعد في ثبات وبنيه الخليه.


R
O
O=P—O⁻
O
CH₂—CH—CH₂
O
O
C=O C=O
Phosphate
Glycerol
Saturated fatty acid
Unsaturated fatty acid
Fatty acids

تكوين الغشاء البلازمي:

1. **الدهون (Lipids)**

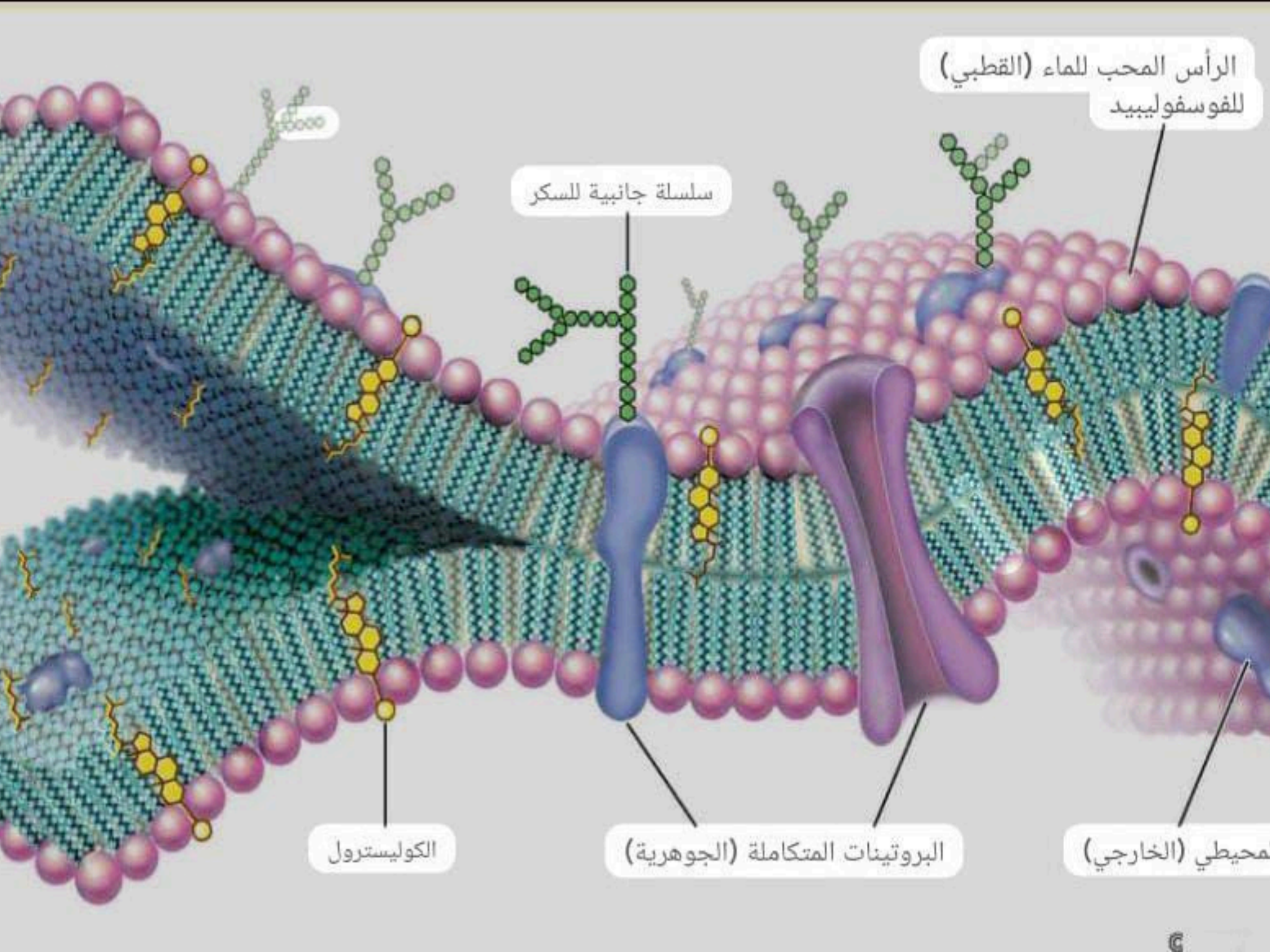
طبقه ثنائية من الفسفوليبدات يتكون الفوسفوليبيد من رأس فوسفات محب للماء ويكون للخارج وجزئ جليسرول ، وتتكون من ذيلين من الاحماض الدهنيه كارهين للماء وتكون للداخل.

الكوليسترول هو ماده شمعيه دهنيه أساسية في تكوين الغشاء يتخلل الطبقه الثنائية يمنع الغشاء من التصلب الشديد أو السيوله المفرطه مما يحافظ على صلابته ومرونته.

2. **بروتينات** متكامله مدمجه داخل الطبقة الثنائية بعضها يعبر الغشاء بالكامل وتعمل كقنوات او نواقل

وبروتينات طرفيه تلعب دور في الإشارات الخلويه و الارتباط بالهيكل.

3. **الكربوهيدرات** توجد على السطح الخارجي للغشاء أما مرتبطه بالدهون لتكوين (دهون سكريه) أو بالبروتين لتكوين (بروتينات سكريه).

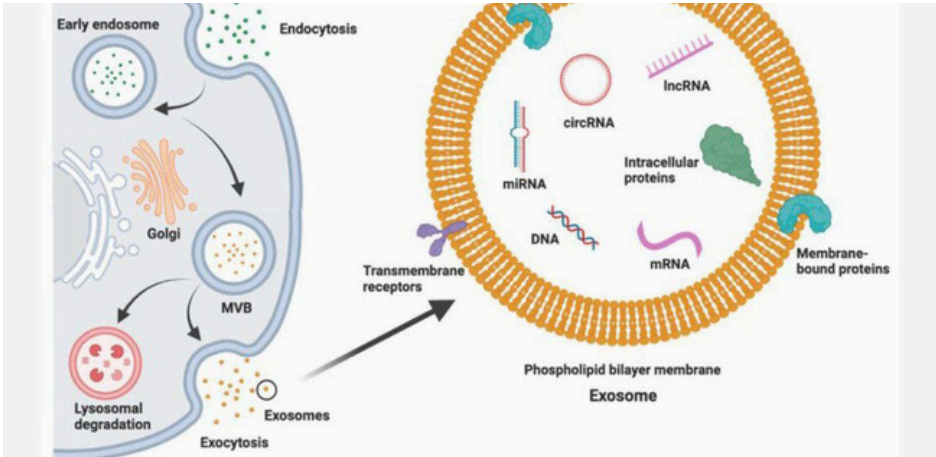

الرأس المحب للماء (القطبي)
للفوسفوليبيد
سلسلة جانبية للسكر
الكوليسترول
البروتينات المتكاملة (الجوهرية)
محيطي (الخارجي)

تكوين الإكسوسوم:

الإكسوزومات هي حويصلات خارج الخلية صغيرة تحمل بروتينات مميزة تتكون داخل الخليه داخل الاجسام متتعده الحويصلات ثم اما تندمج هذه الاجسام مع الغشاء البلازمي فتفرز الاكسوسومات للمشاركه في التواصل بين الخلايا ونقل البروتينات او تندمج مع الليسوسوم حيث يتم تكسيرها

مكونات الاكسوسوم :

الغشاء الدهني مزدوج يغلف الإكسوسوم ويحمي محتواه و يحتوي على بروتينات و دهون
و الأحماض النووية RNA , mRNA ,circRNA,IncRNA,miRN



(فوائد وتطبيقات الإكسوسومات)

1.إصلاح الأنسجة:

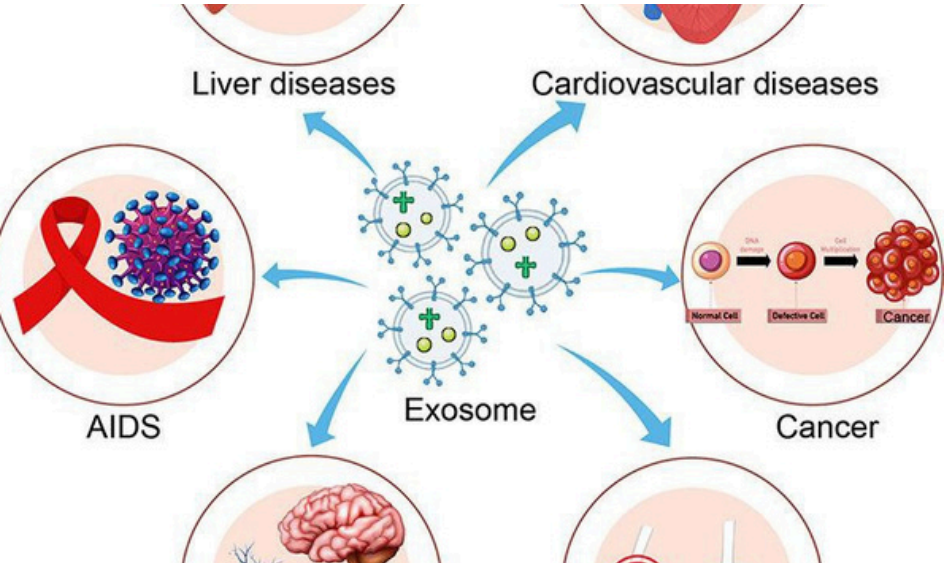
تساعد الإكسوسومات في عمليات إصلاح الأنسجة وتحفيز نمو خلايا جديدة، خاصة في مجالات الطب التجديدي.

2.تجديد البشرة:

تستخدم في مجال الطب التجميلي لتحسين مظهر البشرة، وزيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وتقليل علامات الشيخوخة.

3.صحة الشعر:

تساهم في تحسين صحة بصيلات الشعر وتعزيز نموه، من خلال توصيل عوامل النمو وبروتينات الإشارة إليها.



يتكون السيتوبلازم من مادة هلامية سائلة غنيه بالماء تُسمى العصارة الخلوية أو(السيتوسول)،. تحتوي علي بروتينات وسكريات وايونات .

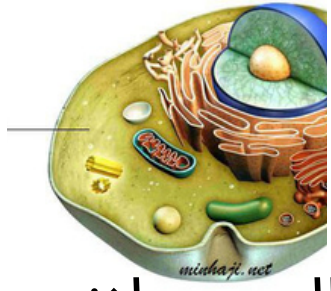
السيتوبلازم في حقيقيات النوى:

عضيات غشائيةمحاطه باغشيه والماده الوراثيه داخل النواه

السيتوبلازم في بدائيات النوى:

غياب العضيات الغشائية: يفتقر إلى العضيات المحاطة بغشاء.

الماده الوراثيه في النيوكليويد بدون غشاء.



وظيفه السيتوبلازم

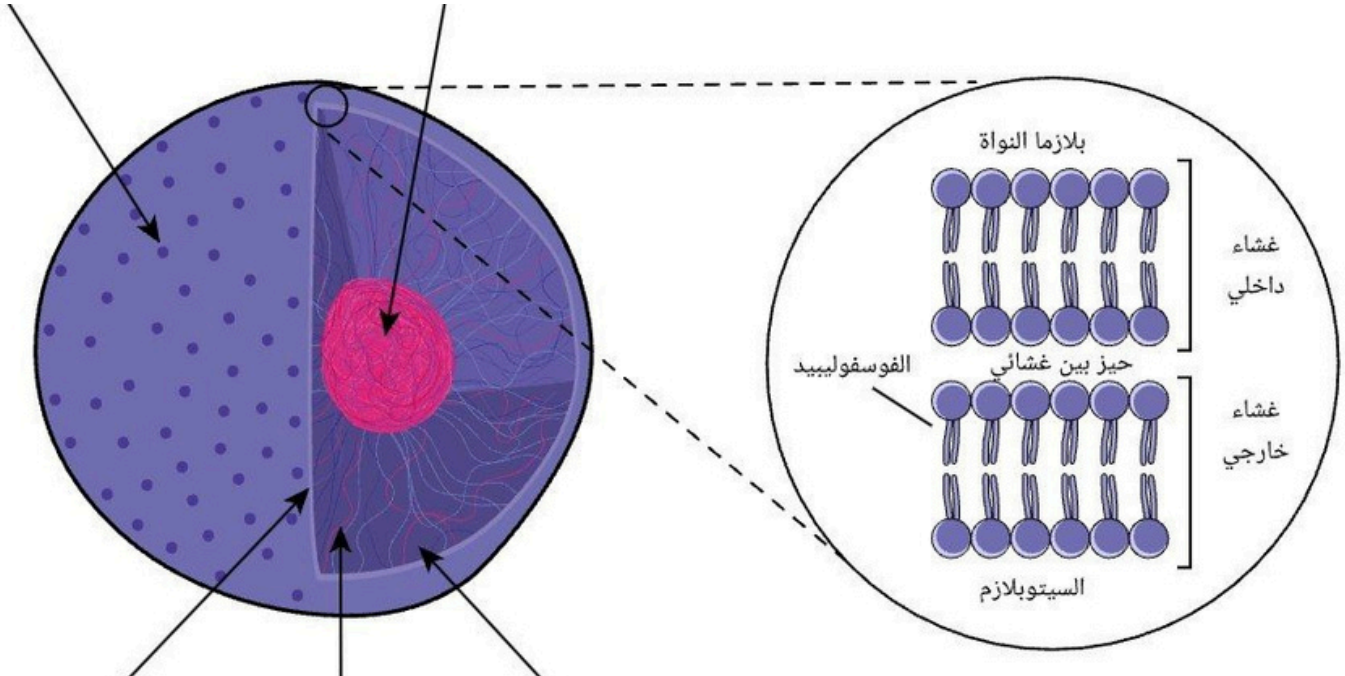
1. السيتوبلازم هو المكان الذي يحدث فيه توسع الخلية ونموها.
2. توفر السيتوبلازم الوسط الملائم للإبقاء على العُضَيَّات مُعَلَّقَة.
3. يوفر الهيكل الخلوي للسيتوبلازم دعمًا هيكليًا للخلية ويعطيها شكلها وحركتها، كما يسهل أيضًا حركة العناصر الخلوية المختلفة ضمن الخلية.

النواه هي موطن الماده الوراثيه للخليه يحيط بالنواه غشاء نووي وهو مكون من طبقتين غشائيتين ، الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي وكل غشاء عباره عن طبقتين من الفوسفوليبدات .

يحتوي الغشاء النووي علي المسام النوويه وهي تسمح لبعض الجزيئات والبروتينات بالمرور RNA الكبيره مثل ال .

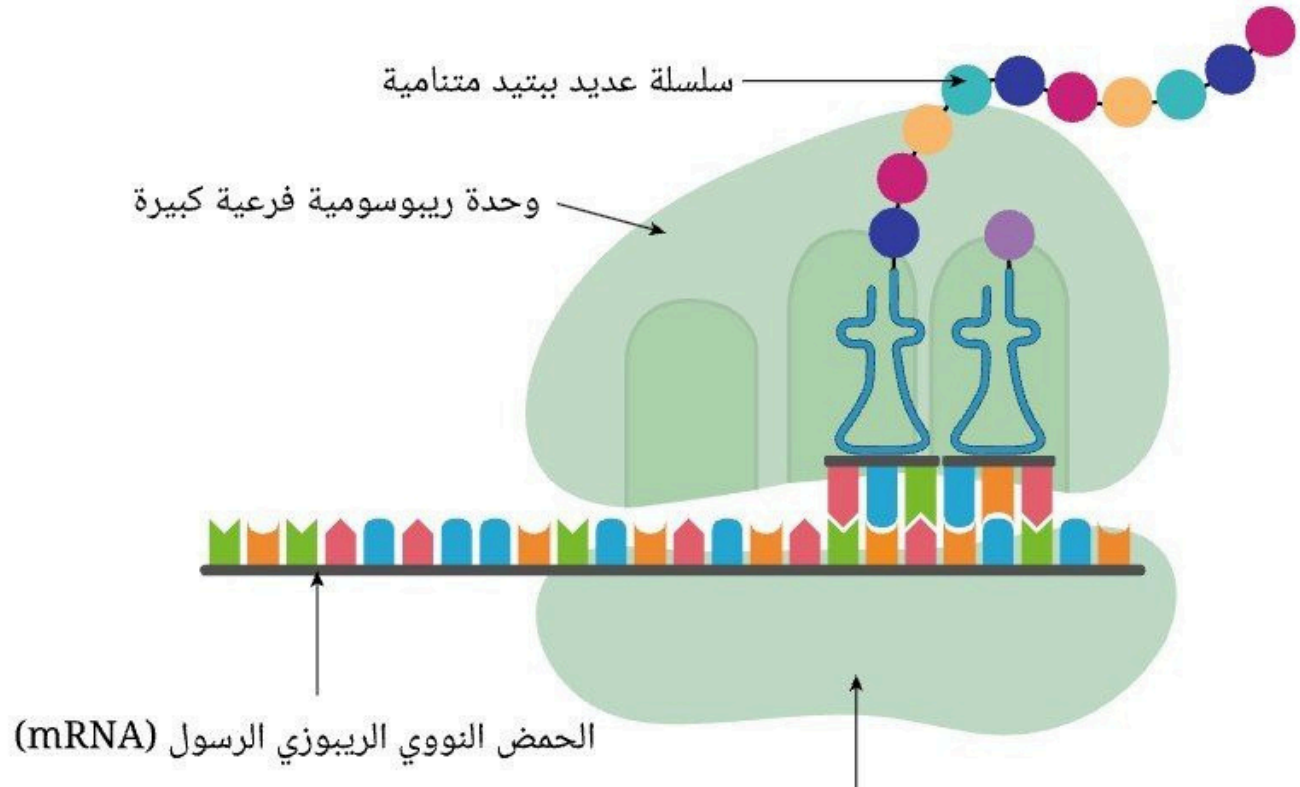
تحتوي علي بلازما النواه وهي تشبه في تركيبها السيتوبلازم «تتكون من ماء وبروتين ودهون....» .

ويوجد منطقه كثيفه تسمي النويه ويتم فيها تصنيع rRNA.



الريبوسوم

rRNA تحتوي بعض الكروموسومات علي اجزاء من
يتحد مع بروتينات خاصه داخل النويه لتكوين وحدات الريبوسوم ، ولا يمكن للريبوسوم ان يقوم بعمله في النويه لذلك تُنقل الوحدات الفرعيه المكونه حديثا عبر المسام النوويه الي السيتوبلازم لتقوم بوظيفتها.



الشكل العام للشبكه الاندوبلازميه :

هي عباره عن شبكه واسعه من الاغشيه تمتد عبر السيتوبلازم ومتصله مباشره بالغلاف النووي الخارجي.

التجويف :

الغشاء يحيط بمساحه داخليه تعرف بالتجويف وهي مساحه متصله ومفصوله عن العصاره الخلويه (السيتوسول).

وجه المقارنه	الشبكة الخشنة	الشبكة الملساء
الهيكل	تتخذ شكل اكياس مسطحه ومتراصة تسمي الصهاريج	تتخذ شكل انابيب متفرعه وليست صهاريج
المظهر	خشنه لانها مرصعه بالريبوسومات علي	ملساء لانها تفتقر للريبوسومات

التركيب الكيميائي

تتركب مثل جميع الاغشيه الخلويه من

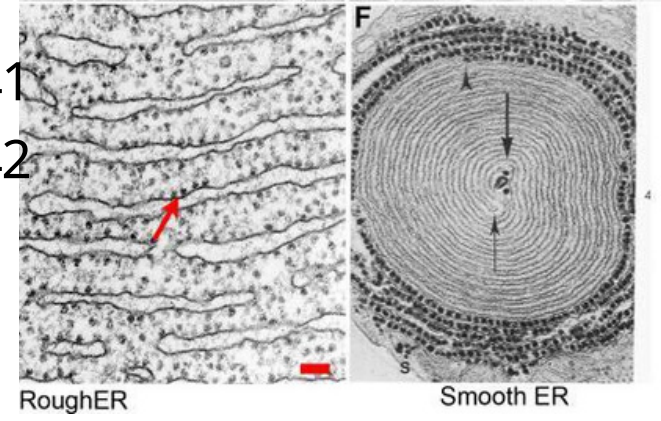
١-الليبيدات : هي طبقه مزدوجه من الفوسفوليبيدات بالاضافه الي الكوليسترول والدهون الاخري

٢- البروتينات : يحتوي الغشاء علي كميات كبيره من البروتينات

الوظيفيه :-

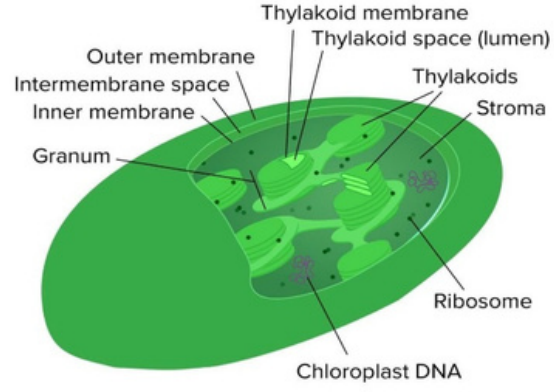
1ـ الشبكة الاندوبلازمية الخشنة: تصنيع و نقل البروتينات.

2ـ الشبكة الاندوبلازمية الملساء: تصنيع الدهون و المساعدة في إزالة السموم.



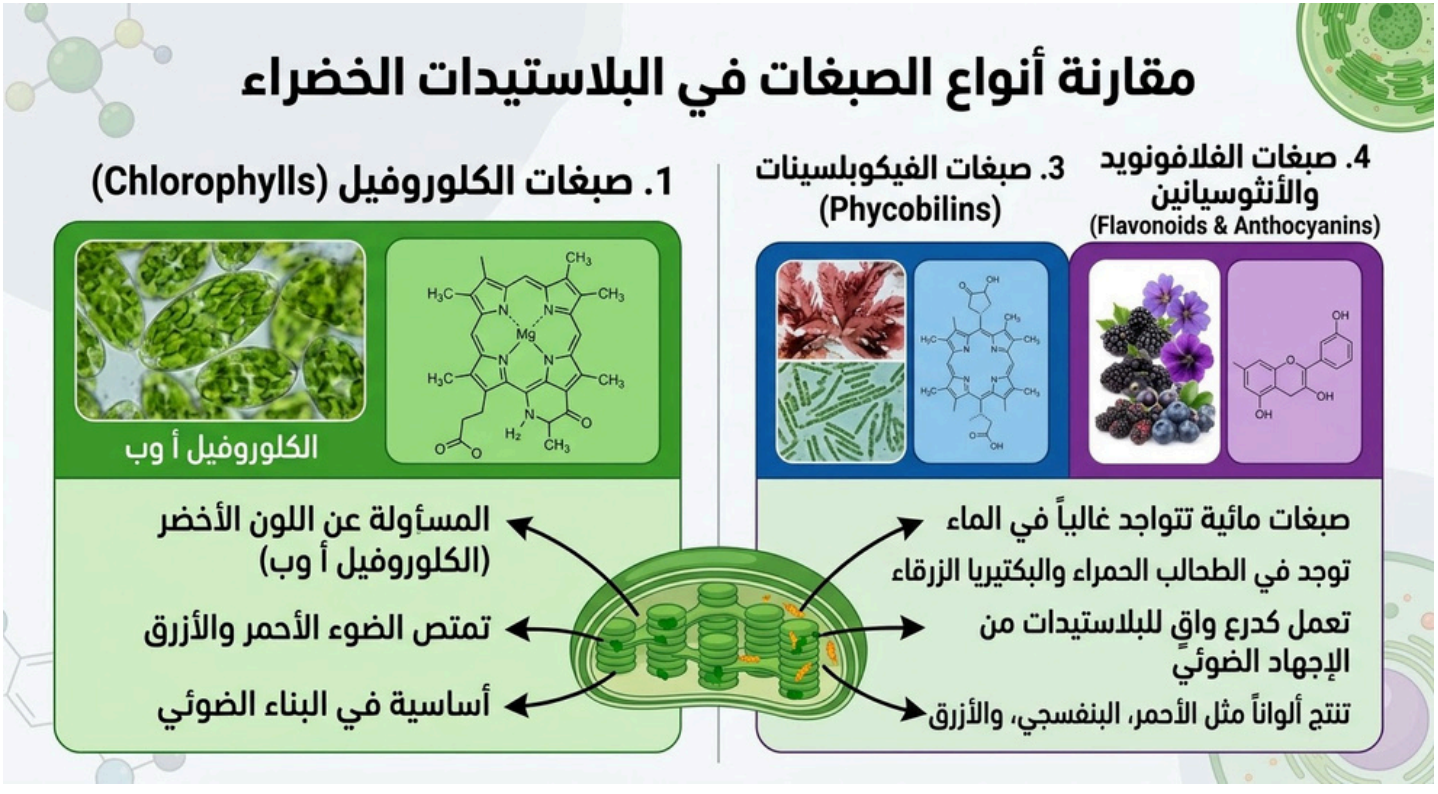
البلاستيدات الخضراء

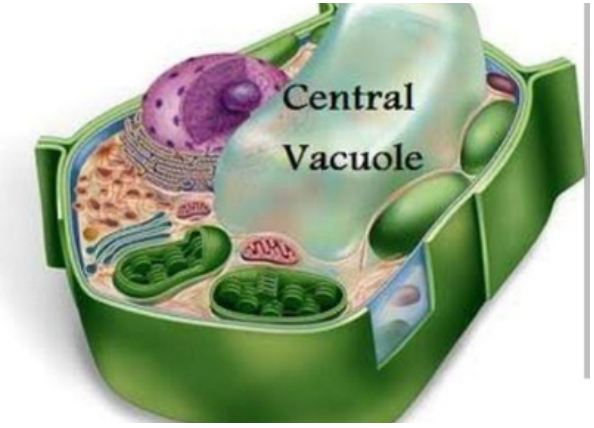
- - هي عضيات قرصية الشكل توجد في السيتوسول داخل الخلية.
  لها غشاء خارجي وداخلي، وبينهما غشاء فراغي.
- إذا مررت عبر طبقتي الغشاء ووصلت إلى الفراغ المركزي، ستجد أنه يحتوي على:
  أقراص غشائية تسمى الثايلاكويدات.
- هذه الأقراص مرتبة في مجموعات مترابطة تُعرف باسم الجرانا.
- يحتوي غشاء الثايلاكويد على مجمعات حصاد الضوء، والتي تشمل:
- الكلوروفيل: وهي صبغة تعطي النبات لونه الأخضر.
- أقراص الثايلاكويد مجوفة، والفراغ داخل القرص يسمى:
- الفضاء الصعيد أو التجويف.
- أما السائل المحيط بالثايلاكويد فيسمى: - الحشوة.



البلاستيدات الخضراء:

- تحتوى على الكلوروفيل،لكنها تضم أيضاً أصباغاً مساعدة تساهم في امتصاص الضوء ونقل الطاقة إلى مراكز التفاعل الضوئي ،كما تساعد بعض هذه الأصباغ في الحماية من الضوء الزايد





الفجوة العصارية :

- هي من أهم العضيات في الخلية النباتية، حيث تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على بنية النبات.
- حجمها الكبير يجعلها تضغط على باقي مكونات الخلية نحو الجدار، مما يمنح النبات صلابة وشكلًا ثابتًا.
- تحتوي على ماء وإنزيمات، ولهذا تُعتبر بمثابة حجرة تخزين داخل الخلية.
- يمكن أن تحتوي على إنزيمات تساعد في هضم المواد، مما يجعلها تشبه إلى حد ما الليسوسومات في بعض الوظائف.
- لا تقتصر الفجوات العصارية على الخلايا النباتية فقط، بل يمكن أن توجد أيضًا في الخلايا الحيوانية، ولكنها تكون أصغر حجمًا وأقل وضوحًا.
- في الخلايا النباتية، تكون الفجوة العصارية مرئية جدًا تحت المجهر بسبب حجمها الكبير الذي يشغل معظم مساحة الخلية.

ما هو الليسوسوم؟

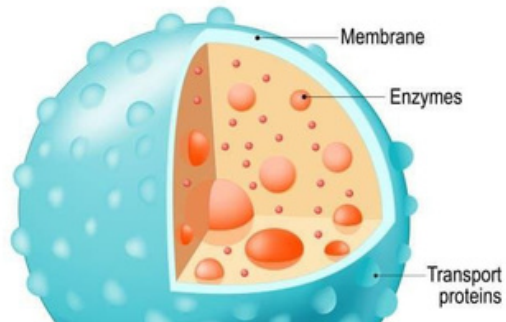
- هو عضية صغيرة محاطة بغشاء داخل الخلية حقيقية النواة.
- يُعرف أحيانًا باسم "حويصلة التحلل" أو "مركز إعادة التدوير" في الخلية.

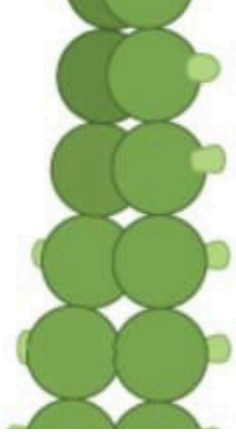
وظيفته الأساسية:

- يحتوي على مجموعة كاملة من الإنزيمات الهاضمة (مثل البروتياز، الليباز، والنوكلياز).
- يقوم بتحليل وتفكيك:
  - النفايات الخلوية الناتجة عن العمليات الحيوية.
  - المواد الغريبة التي تدخل الخلية مثل البكتيريا أو الفيروسات.
  - في عملية تُعرف بـ البلعمة الذاتية (Autophagy) – العضيات التالفة داخل الخلية

أهميته في حياة الخلية:

- يحافظ على نظافة الخلية ويمنع تراكم الفضلات.
- يساهم في تجديد مكونات الخلية.





الهيكل الخلوي Cytoskeleton))

هو شبكة من الألياف البروتينية داخل الخلية، تساعدها على الحفاظ على شكلها، الحركة، ونقل المواد داخليًا.

1. **الخيوط الدقيقة Microfilaments ( )**
   القطر: حوالي 6–7 نانومتر (أي من 6 إلى 7 مليار من المتر).
   أصغر مكونات الهيكل الخلوي.
   تتكون من الأكتين فقط ، وتعمل مع بروتين الميوسين لما تكون الخليه محتاجه حركه.

الوظائف:

1. الحفاظ على شكل الخلية

بتكون مثل "الدعامة الداخلية" التي تحافظ على شكل الخلية.

2. حركة الخلية

- بتساعد الخلية على الحركة، خصوصًا في الخلايا التي تتحرك مثل الأميبا أو الخلايا المناعية.

3. الانقسام الخلوي

- تشارك في تكوين الحلقة الانقباضية

4. نقل العضيات داخل الخلية

- تعمل مثل "مسارات" تتحرك عليها العضيات أو الحويصلات داخل السيتوبلازم.

5. الانقباض العضلي

- في الخلايا العضلية، تتفاعل خيوط الأكتين مع بروتين الميوسين لكي يحصل الانقباض والانبساط.

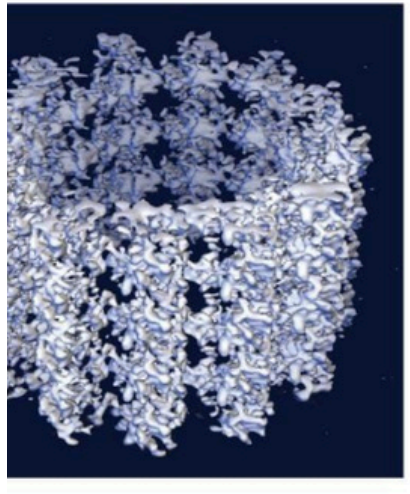
6. الإدخال والإخراج الخلوي

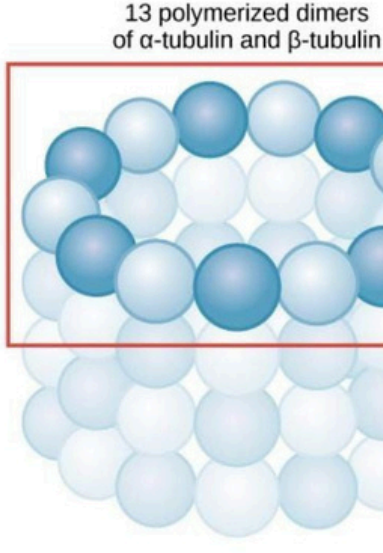
تساعد في دخول وخروج المواد من وإلى (Endocytosis & Exocytosis)

2. الأنابيب الدقيقة Microtubules))

القطر: حوالي 25 نانومتر.

- أكبر حجمًا من الخيوط الدقيقة، لكنها لا تزال صغيرة على المستوى الخلوي.
- **تتكون من** بروتين التوبيولين المرتب لتكوين أنبوب مجوف.
- كل وحدة توبيولين تتكون من وحدتين فرعيتين: α و β.
- **الوظائف: -**
- تشكل مسارات لنقل العضيات داخل الخلية.
- تدخل فى تكوين الجهاز المغزلي أثناء انقسام الخلية.
- تساهم في حركة الأهداب والاسواط.





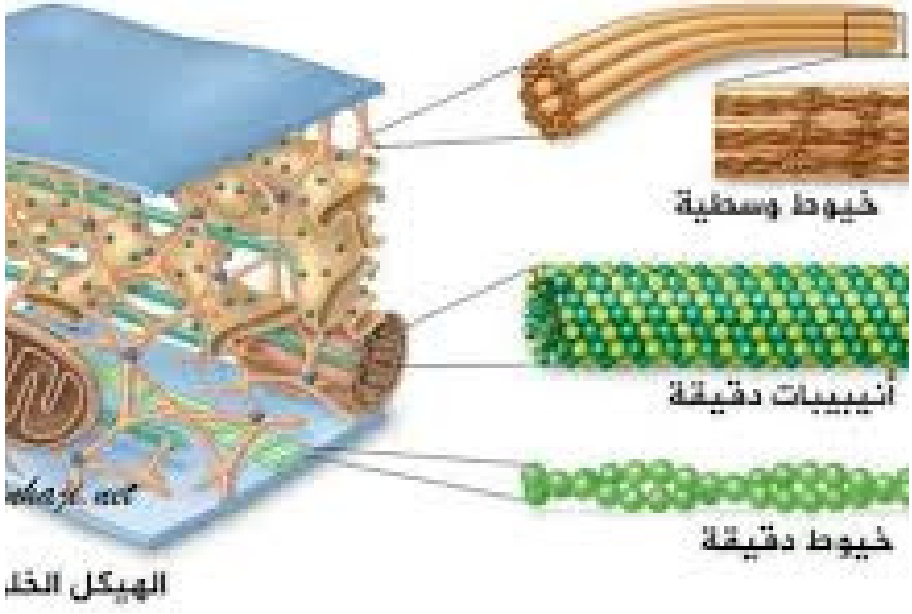
3. الخيوط الوسيطة Intermediate Filaments)).

- توجد بشكل خاص في الخلايا الحيوانية.
- تتكون من بروتينات ليفية متعددة مثل الكيراتين (يوجد في الشعر والأظافر).
- **قطرها** يتراوح بين 8 إلى 10 نانومتر، أي بين قطر الخيوط الدقيقة - والأنابيب الدقيقة.
- أكثر ثباتًا من خيوط الأكتين.

الوظائف: -

تدعيم شكل الخلية.

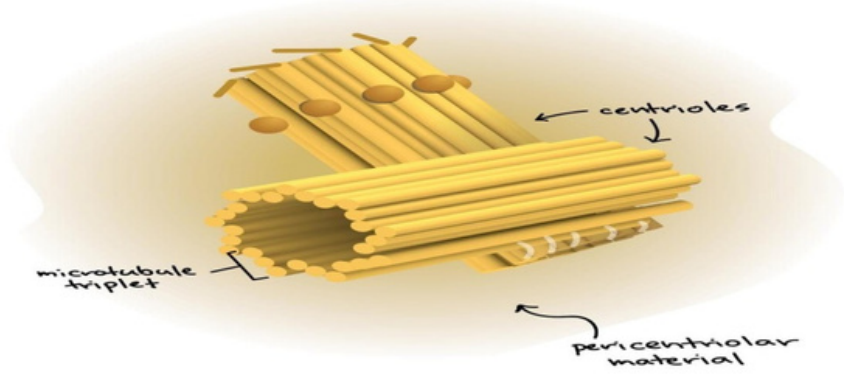
- تمنح الخلية المرونة والقوة.
- تثبت العضيات في أماكنها.



الهياكل المرتبطة بالأنابيب الدقيقة

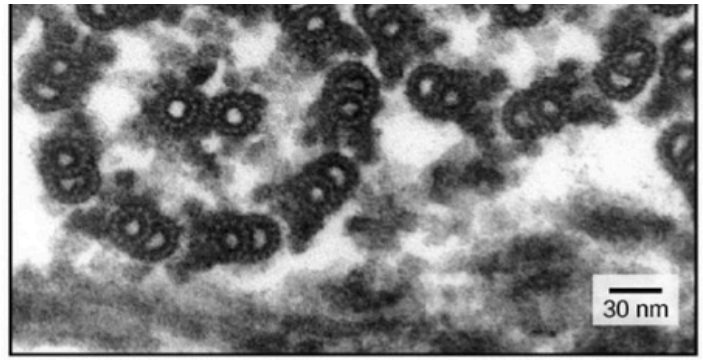
1.الجسم المركزي (Centrosome) يتكون من جسيمين مركزيين متعامدين محاطين بمادة بروتينية.

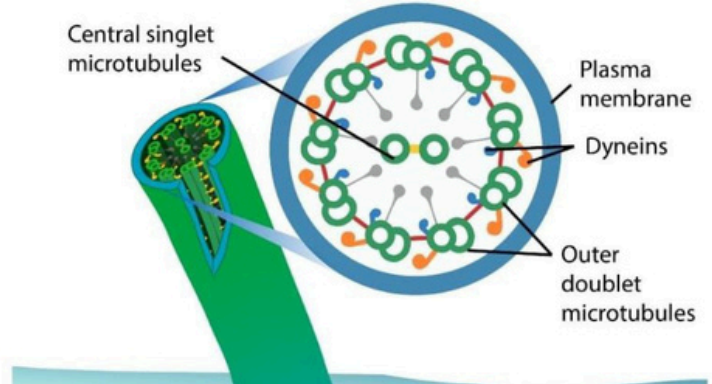
- هو تسعة ازواج ثلاثيه من الانابيب الدقيقه ترتبط معا عن طريق دعم البروتينات
- يعمل كمركز لتنظيم الأنابيب الدقيقة.
- يتضاعف قبل انقسام الخلية ليساعد في فصل الكروموسومات.
- رغم أهميته، فإن الخلايا التي تُزال منها الأجسام المركزية يمكنها الانقسام، كما أن خلايا النباتات تنقسم بدونها.



2. الأسواط (Flagella) والاهداب (Cilia)

هياكل تشبه الشعر تمتد من سطح الخلية.
الاسواط: تُستخدم لتحريك الخلية بالكامل (مثل الحيوان المنوي).
الأهداب: تظهر بأعداد كبيرة وتساعد في نقل المواد (مثل الغبار في الجهاز التنفسي).
لها نمط هيكلي مشترك يسمى مصفوفة 9 + 2
ز من الأنابيب الدقيقة مرتبة في دائرة 9
زوجان في المركز.





وسائل تدعيم الخلايا:

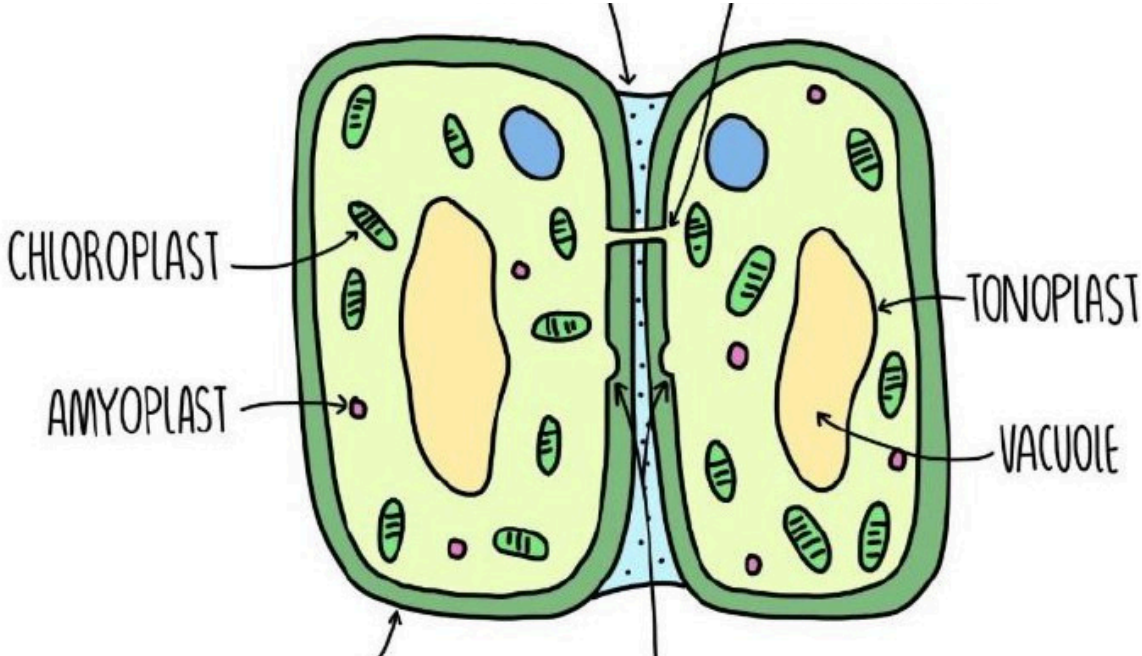
- **جدار الخلية The cell wall**
  عباره عن تركيب خلوي صلب مدعم بالسليلوز بشكل اساسي .
  يحيط بالخليه فيوفر لها الحمايه والتدعيم ويمنحها شكلها .
  يوجد في الخلايا النباتيه والفطريه وبعض الطلائعيات.

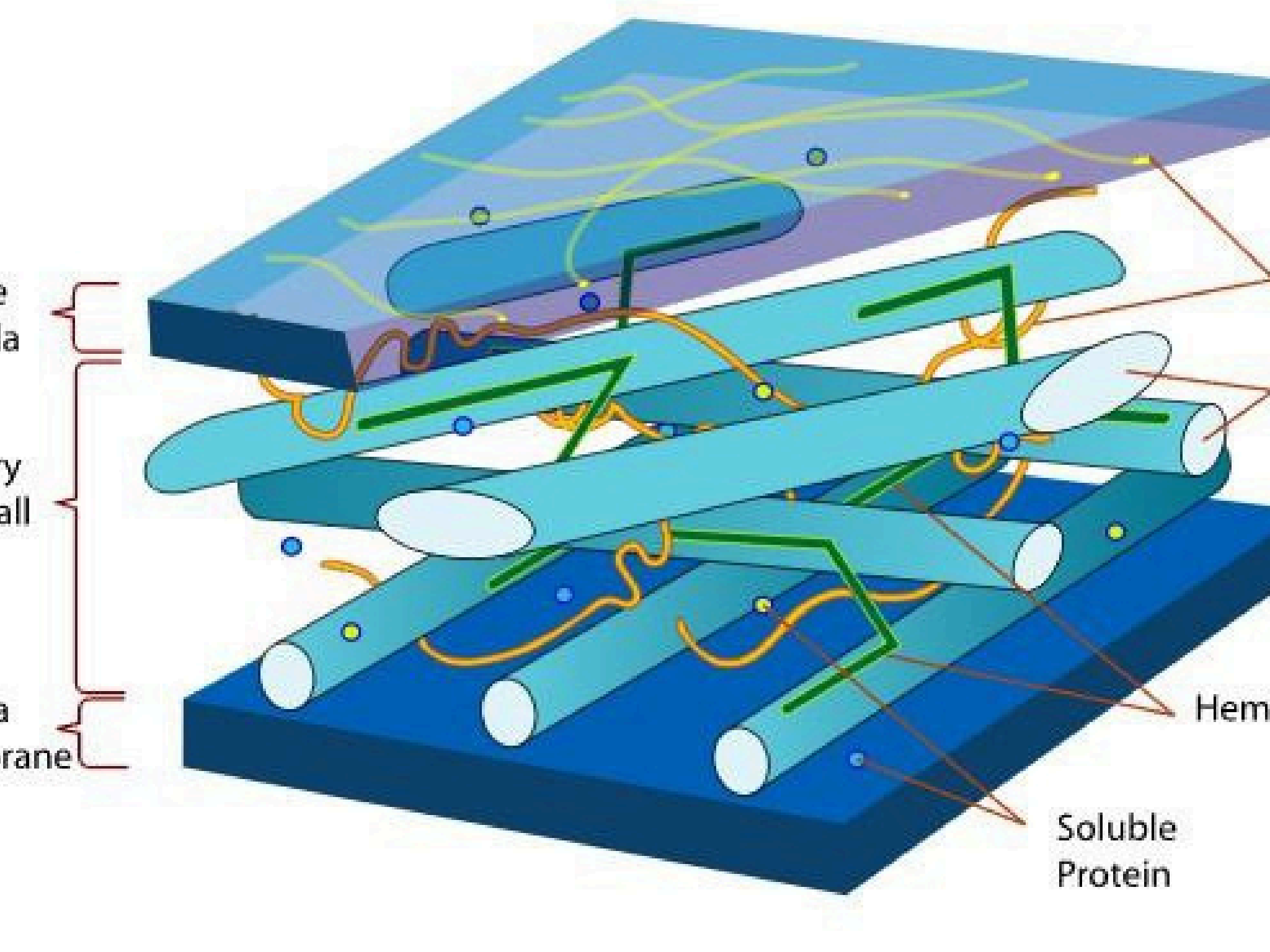
أما المكوّن العضوي الرئيسي في جدار الخلية النباتية، فهو السليلوز، وهو عديد سكاريد (بوليسكاريد) مكوّن من وحدات جلوكوز.

ويجتمع السليلوز ليُشكّل أليافًا تُعرف باسم الألياف الدقيقة (microfibrils)

كما هو موضح في الشكل أدناه.

microfibrils




e
la
y
all
a
rane
Hem
Soluble
Protein

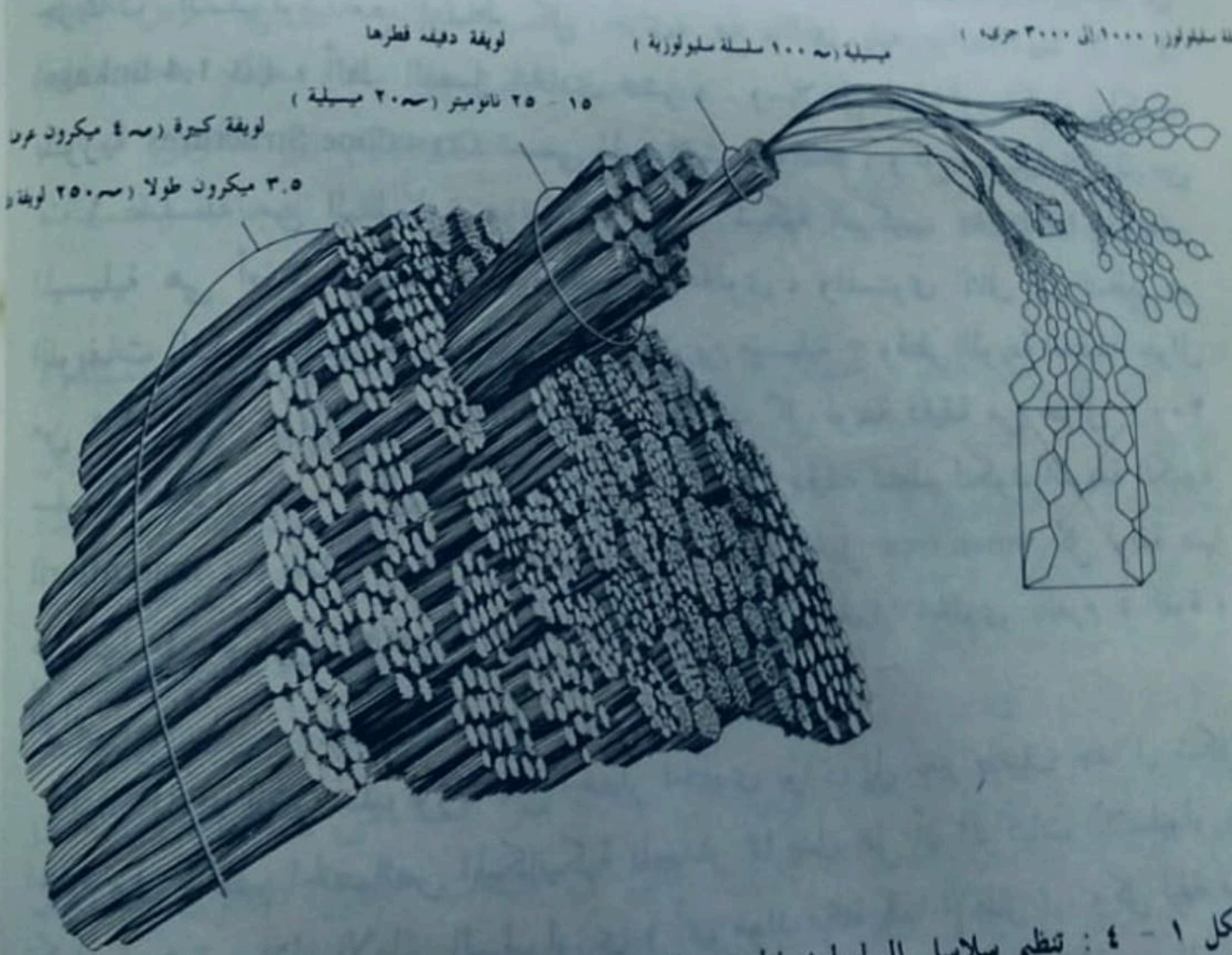
تحتوي معظم جدران الخلايا النباتية على مجموعة متنوعة من عديدات السكاريد والبروتينات. وبالإضافة إلى السليلوز، تشمل عديدات السكاريد الأخرى الشائعة في جدار الخلية النباتية الهيميسليلوز والبكتين، كما هو موضح في الشكل السابق.

أما الصفيحة الوسطى

فهي طبقة لاصقة ،(المُبيّنة في الجزء العلوي من الرسم) تُساعد على ربط جدران الخلايا النباتية المتجاورة ببعضها البعض. وهي تلعب دورا حيوية في الحفاظ على شكل وهيكل الخلية وتمنع الخلايا من الانزلاق فوق بعضها تحت وطأة الضغط الميكانيكي .

ولا يزال التوصيف الدقيق للصفيحة الوسطى غير معلوم حتى الان و ذلك بسبب ابعادها النانوية الدقيقة .

كما هو موضح بالشكل أعلاه فإن الجدار الخلوي عبارة عن تركيب شبه منغلق ليلائم وظيفته ، ماعدا في نقطة واحدة . هذه النقطة تسمى البلازموديزماتا.



شكل ١ - ٤ : تنظيم سلاسل السليولوز الجزيئى إلى الليفات الكبيرة والليفات الدقيقة

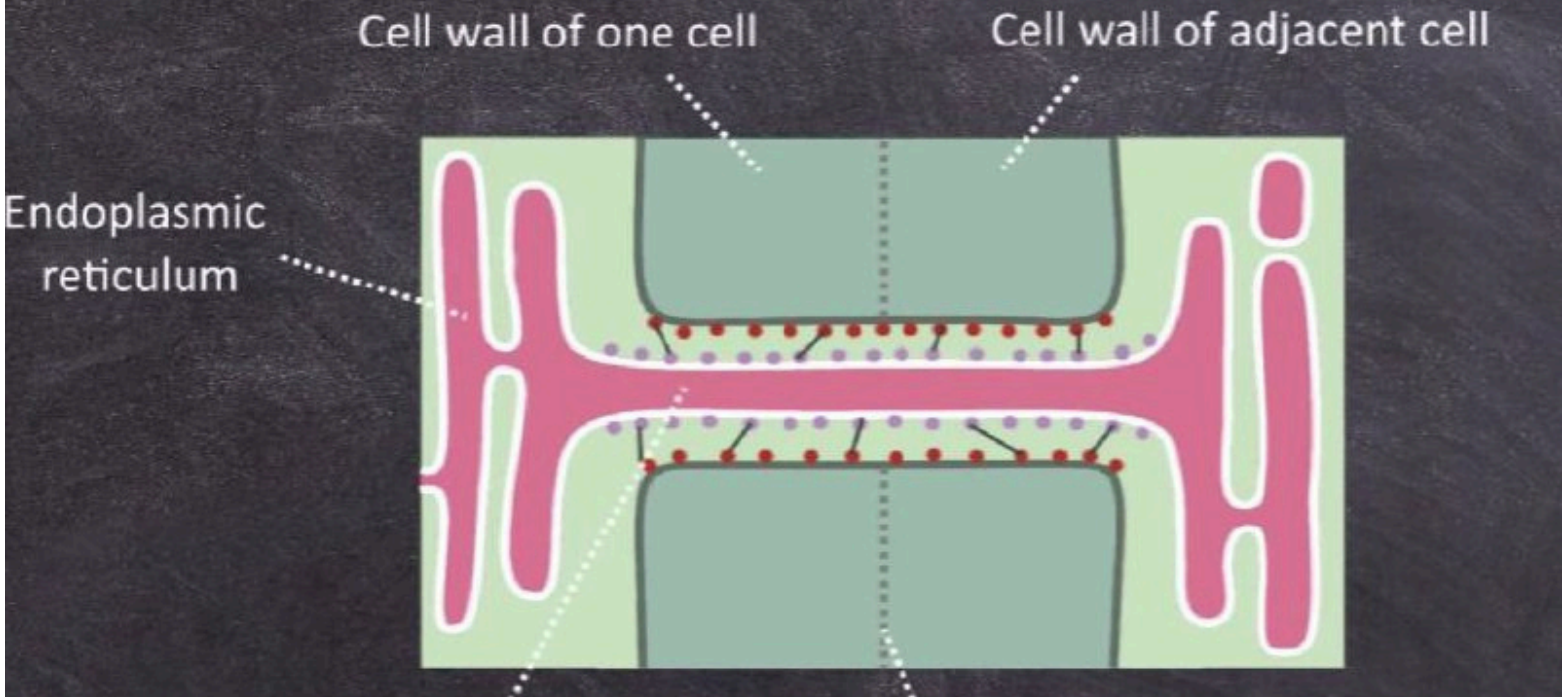
البلازموديزماتا Plasmodesmata)):

- هي قنوات ضيقة من السيتوبلازم تمتد عبر الجدران الخلوية في النباتات. تسمح لخليتين نباتيتين متجاورتين بنقل المواد بينهما والتواصل مع بعضهما البعض.

  وتتكون البلازموديزماتا من اكثر من وحدة تسمى البلازموديزما .

  تتكون البلازموديزما الواحدة من فجوة انبوبية في جدار الخلية لخليتين متجاورتين يتم الفصل بينهم حول البلازموديزما بواسطة جدران الخلايا الخاصة بهما والصفيحة الوسطى .

  في وسط هذه الفجوة الانبوبية يوجد أنبوب من



تعد البلازموديزماتا قنوات مرنة للغاية، فهي تختلفٍ في العدد والبنية، وتقوم بتعديل درجة النفاذية باستمرار استجابةً للإشارات الداخلية والخارجية.

تُسهّل الابلازموديزماتا حركة المواد بين الخلايا، بدءًا من الجزيئات الصغيرة مثل السكريات والأيونات والعناصر الغذائية، وصولاً إلى الجزيئات الكبيرة والمعقدة مثل البروتينات وأنواع مختلفة من الـRNA، وذلك عبر الربط بين الخلايا المتجاورة من خلال جدرانها الخلوية. تتحرك الجزيئات التي تقل عن معدل الاستبعاد الحجمي بحرية عبر قناة البلازموديزما عن طريق الانتشار السلبي.

-أما الجزيئات كبيرة الحجم فتحتاج اليات انتشار خاصة كأن تتمدد

معدل الاستبعاد الحجمي Size exclusion limit)).

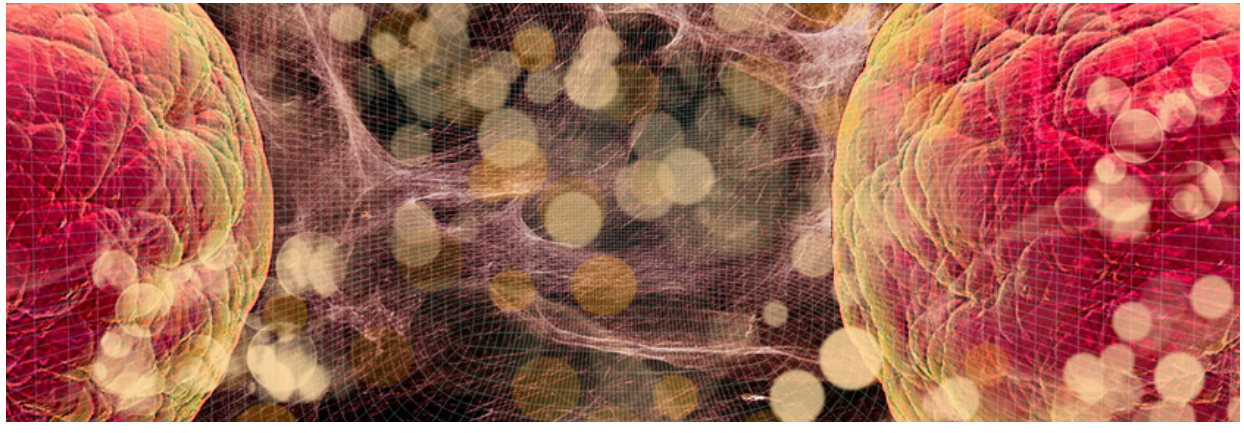
وهو الحد الأقصى لحجم الجزيئات التي يمكنها المرور عبر قناة أو فتحة بيولوجية دون عائق.

إذا هل يوجد تراكيب مشابهة للجدار الخلوي في الخلية الحيوانية ؟

- نعم، مصفوفة خارج الخلية Extracellular Matrix

مصفوفة خارج الخلية Extracellular Matrix

- هي شبكة معقدة من البروتينات والسكريات والجزيئات الأخرى التي تفرزها الخلايا وتوجد خارجها، مكونة بنية دعم مورفولوجيا للأنسجة والأعضاء، وتنظم العمليات الخلوية الحيوية مثل التمايز، والهجرة. تعمل كملاذ مادي، وموقع ربط، ومسار لحركة الخلايا، وتوفر إشارات ميكانيكية وبيوكيميائية ضرورية لصحة الكائن الحي.



تحيط بالخليه وتؤدي ادوار هامه مثل :

1. دعم الخلية من الخارج.
2. تسهيل التواصل بين الخلايا.
3. تثبيت الخلايا في الانسجه.
4. تنظيم سلوك الخلية مثل النمو والتمايز.

انواع مصفوفة خارج الخلية

1- الكولاجين:

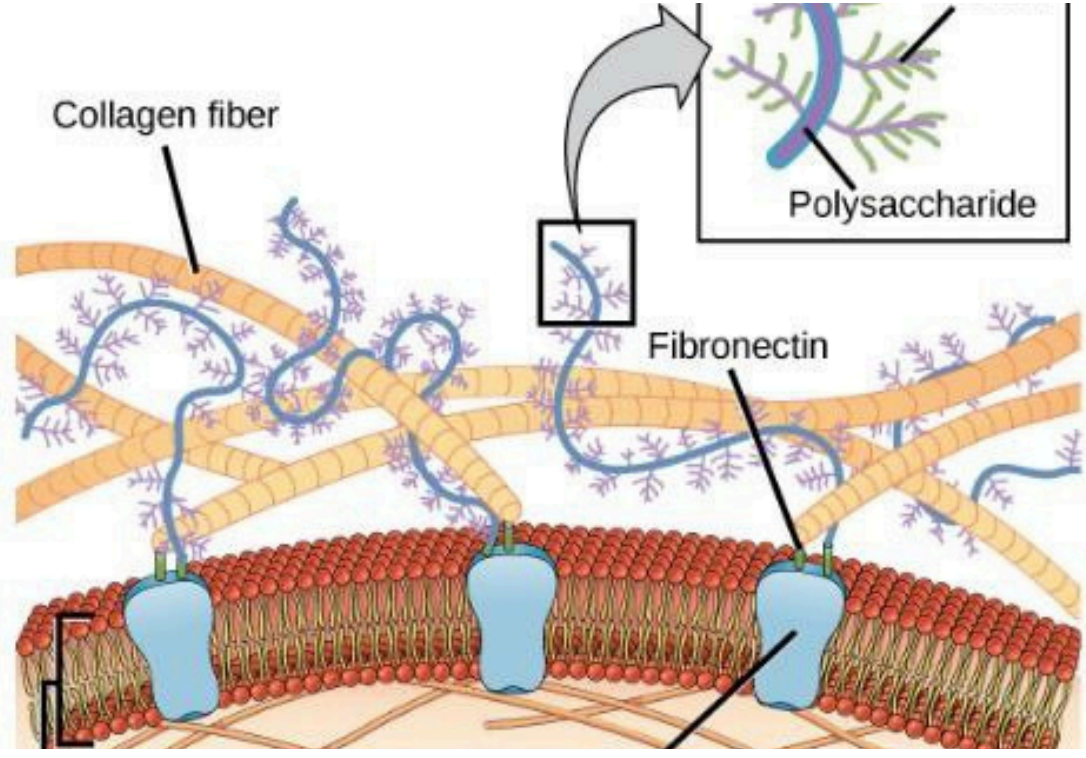
يلعب الكولاجين دورًا أساسيًا في منح الأنسجة القوة والسلامة الهيكلية ، ويشكل حوالي(25-30)% من اجمالي بروتينات الجسم.

مما يبرز أعراض نقص الكولاجين من هشاشة عظام وتمدد الانسجة وخشونة وتاكل في المفاصل .



تُعدّل بروتينات الكولاجين في الشبكة الاندوبلازمية وجهاز جولوجي بإضافة كربوهيدرات إليها، وبمجرد أن تُفرز من الخلية، تتجمع لتكوّن أليافًا في(collagen fibrils) طويلة تُعرف باسم ألياف الكولاجين الدقيقة المصفوفة خارج الخلية، تتشابك ألياف الكولاجين مع نوع من البروتيوغليكانات الحاملة للكربوهيدرات، والتي قد تكون مرتبطة بعامود فقري طويل من عديد السكاريد.

كما هو موضح في الصورة.



2- البروتيوغليكانات :

وتتميز بخصائص فريدة. فهي (glycoproteins) هي فئة خاصة من البروتينات السكرية غنية جدًا بالكربوهيدرات، مما يعني أن نسبة الكربوهيدرات فيها عالية مقارنة بالبروتين ،بالإضافة إلى ذلك، تحتوي سلاسل الكربوهيدرات في البروتيوغليكانات على أنواع محددة ومرتبطة ببعضها ،) sulfate) من السكريات التي تم تعديلها بإضافة مجموعات الكبريتات لتشكّل سلاسل خطية.

3- الانتجرينات :

هو مستقبِل على سطح الخلية يعمل كحلقة وصل عابرة(Integrin) بروتين الإنتجرين وأيضًا بخلايا ECM)) للغشاء، حيث يساهم في التصاق الخلية بالمصفوفة خارج الخلية أخرى.

اهميتها :

تلعب الإنتجرينات دورًا مهمًا في العديد من العمليات الخلوية الأساسية مثل: - الإشارات الخلوية - نمو الخلايا - تكاثرها - حركتها - إصلاح الأنسجة .
كما تُعتبر أهدافًا علاجية هامة، خاصة في علاج السرطان.

4- الفيبرونيكتين Fibronectin :

بروتين سكري لاصق في المصفوفة خارج الخلية يلعب دورًا في التخليق الجنيني، التئام الجروح، ووقف النزيف، ويلعب دورا هاما في اتصال الكولاجين بباقي الانترجرينات .

5- عديد السكر Polysaccharide:

يشكل وظيفة تدعيم هيكلي لوحدات البروتيوغليكان .

الروابط بين الخلوية (مفاصل الخلايا)

- في المخلوقات متعددة الخلايا، يجب على الخلايا ألا تكون قادرة على التواصل مع بعضها فحسب، بل عليها أيضًا أن تكون منظمة بطريقة معينة.
- فالسمة المميزة للمخلوقات متعددة الخلايا هي تنظيم المجموعات شديدة التخصص من الخلايا في أنسجة كالنسيج العضلي.
- وبشكل يدعو إلى الدهشة؛ فإن كل خلية في النسيج تنجز وظائف ذلك النسيج. يتطلب هذا النوع من تنظيم الأنسجة أن تكون للخلايا:
- 1. هوية
- 2. أنواع محددة من الوصلات التي تربط الخلايا ببعضها.

انواع الوصلات بين الخلوية :

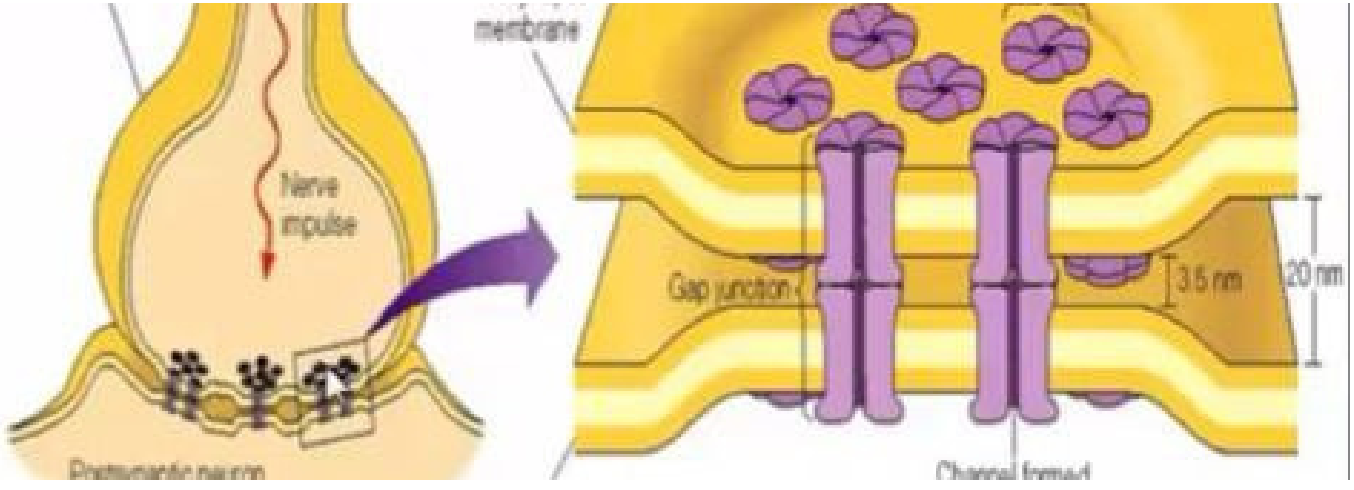
1-الوصلات الفجوية GAP Junctions.
2- الوصله المعلقة او البقعه الملتصقة Desmosomes .
3-الوصلات المحكمة Tight junction.
4-البلازموديزماتا Plasmodesmata .

أولا: الوصلات الفجوية
Gap junctions

. تشبه في وظيفتها البلازموديزماتا في الخلية النباتية مع اختلاف التركيب

اهمية الوصلات الفجوية:

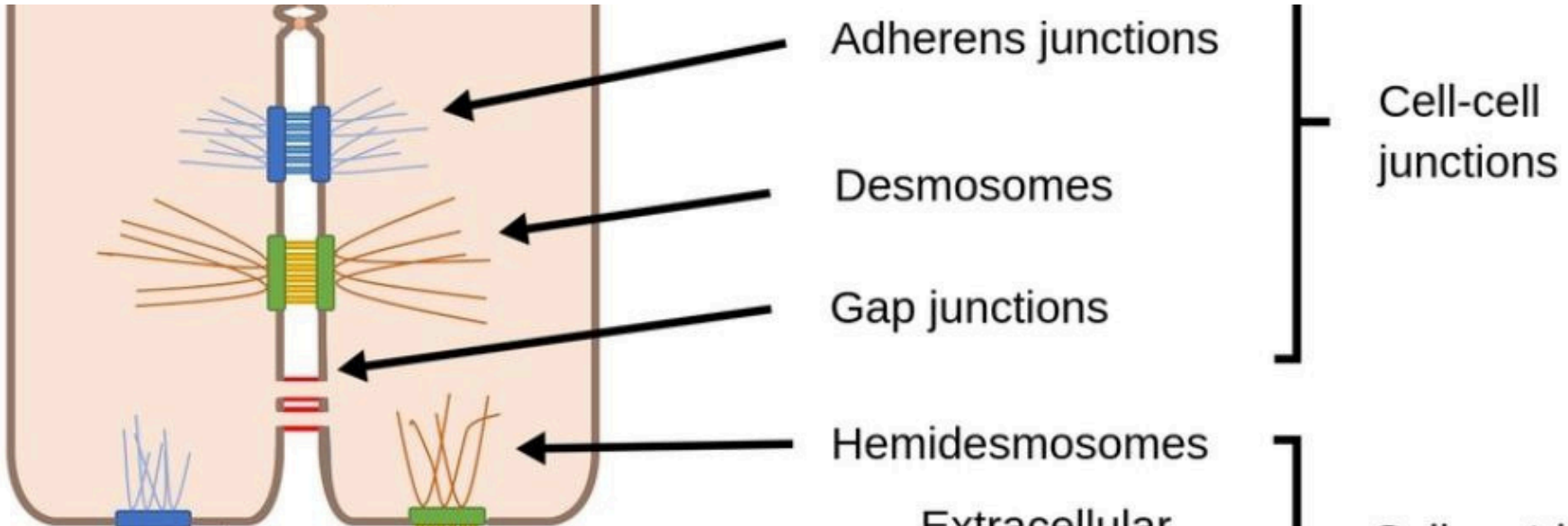
. تسمح بمرور الايونات والجزيئات الصغيرة بين الخلايا
مهمه للتواصل الكهربائي والكيمائي مثلما يحدث في عضله القلب .



صورة توضح انتقال إشارة كهربية من خلال خليتين عصبيتين عبر الوصلات الفجوية

ثانيا: الوصله المعلقة Desmosomes

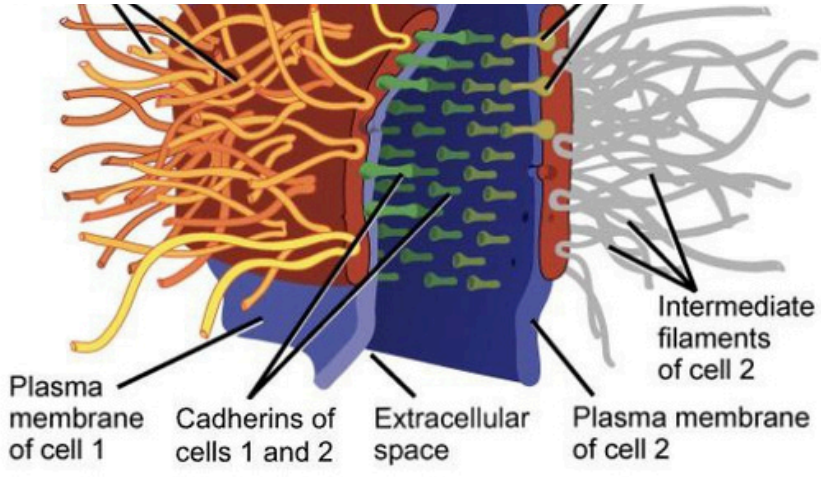
- تقوم هذه المفاصل بدور المسامير بين أغشية الخلايا الطلائية المتجاورة لتثبيتها بقوة ببعضها.
- تشيع هذه المفاصل في الأنسجة التي تتعرض لشد ميكانيكي كالعضلات (القلب وطلائية الجلد).
- تقوم بربط الخلايا المتجاورة ببعضها بأحكام مما يضمن ان تظل الخلية داخل الأعضاء والانسجة التي تتعرض للتمدد باستمرار .



ثالثا:الوصلات المحكمة (Tight Junctions)

ليست كل الوصلات بين الخلايا تُنتج روابط سيتوبلازمية، بل تقوم الوصلات المحكمة بتكوين ختم محكم يمنع تسرب الماء بين خليتين متجاورتين في الخلايا الحيوانية.

الهدف من الوصلات المحكمة هو منع تسرب السوائل بين الخلايا، مما يسمح لطبقة من الخلايا (مثل تلك التي تبطّن أحد الأعضاء) بأن تعمل كحاجز غير منفذ.
فعلى سبيل المثال،الانسجه المبطنه للمثانه البوليه.



صورة توضيحية لتركيب الوصلات المحكمة

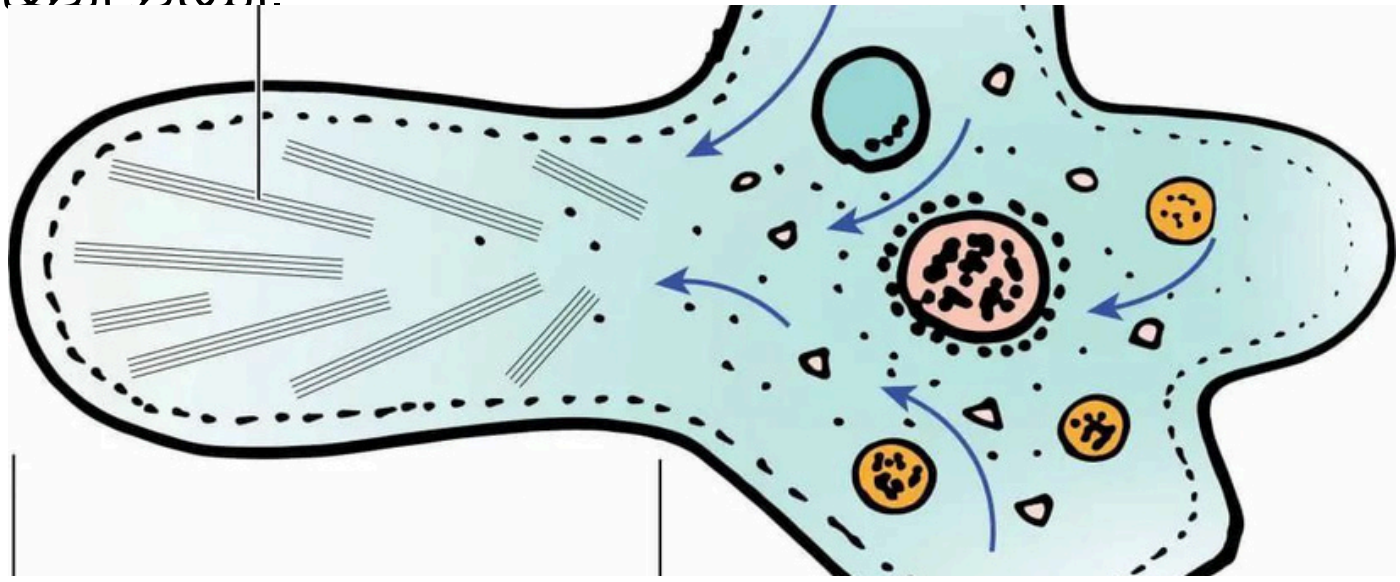
حركة الخلية
Cell movement

- هنا العديد من الآليات التى تستخدمها الخليه في الحركه :

1- الاقدام الكاذبة pseudopod

Chaos cardinese وهى موجوده فى الاميبا

هي عبارة عن نتوء يخرج من الجزء الرئيسي للخليه ويستخدم اما للتحرك او التقاط الطعام وبلعه.

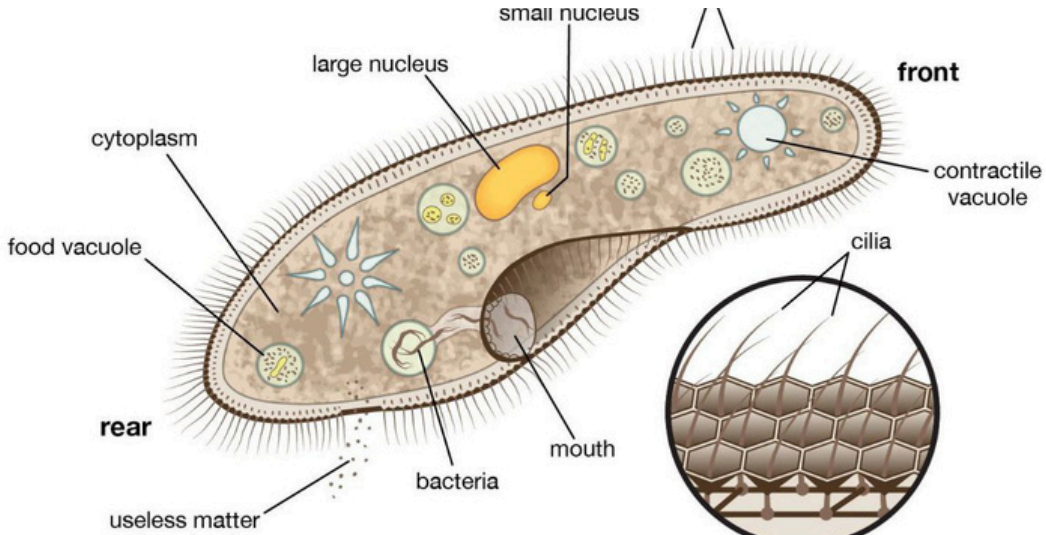


2-الأهداب cillian

- هي زوائد تشبه الشعر موجودة فى البرامسيوم .

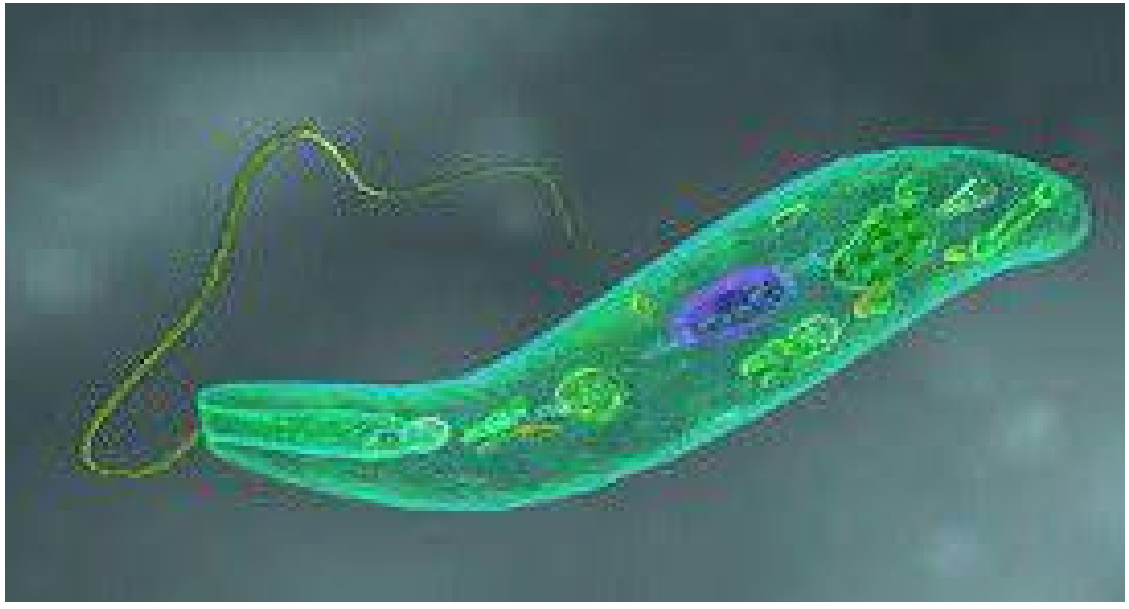
تستخدم للحركة في البيئات المائية أو لنقل السوائل علي سطح الخلية.

تمتلك البكتيريا عدد من الاهداب يقارب 1000 هدبة.

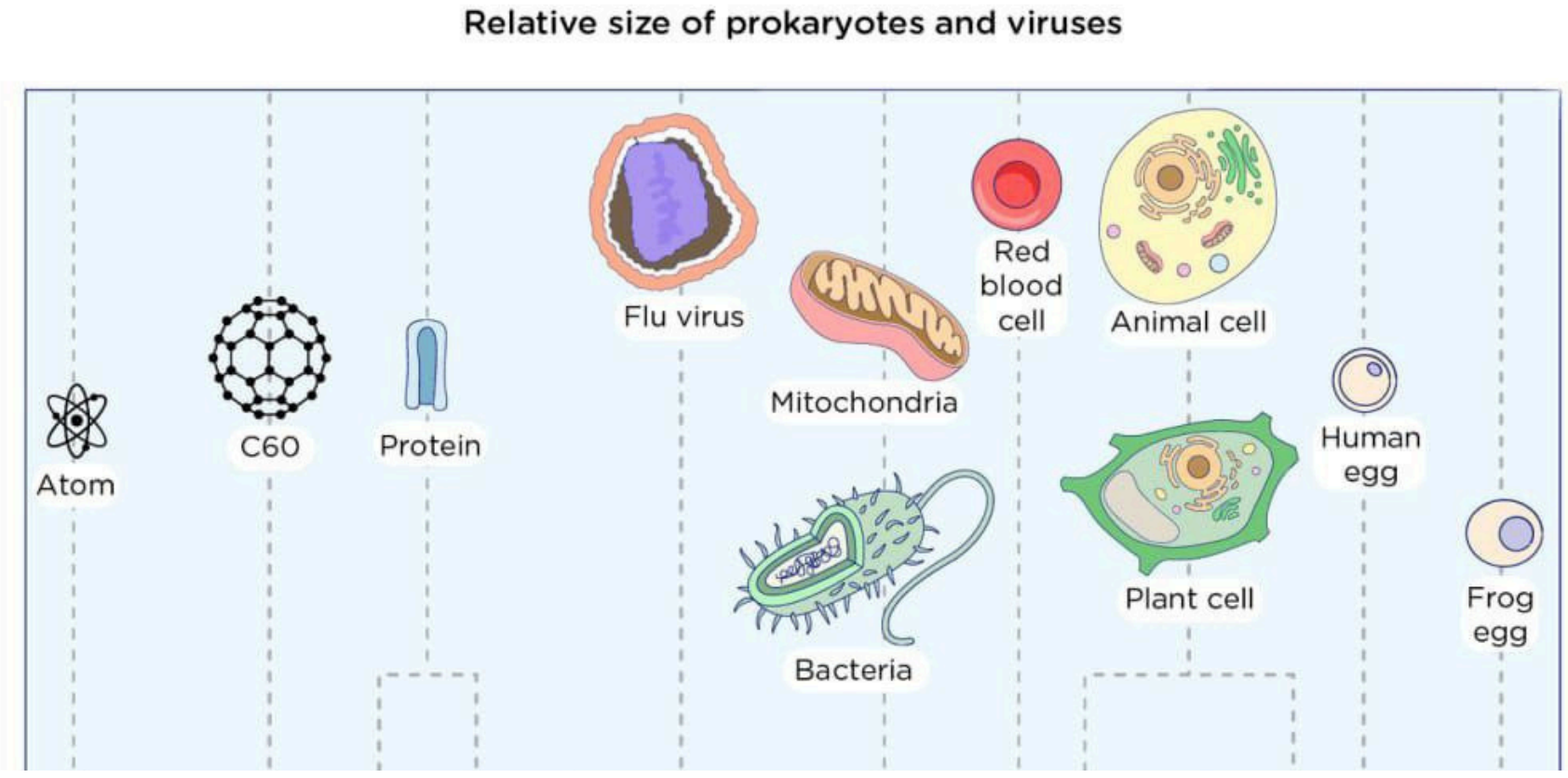


3- الاسواط flagellum

- عبارة عن زوائد طويلة تشبه الذيل تستخدم فى الحركة السريعة عن طريق ضرب الماء .
تتكون الاسواط من جسم قاعدي وخطاف وخيط بروتين من الفلاجلين



Cell Size



الخليه هي the basic unit of life لديها القدره علي أداء جميع الوظائف الحيويه تعتبر أصغر وحده للكائن الحي.

6. الفرق بين Peroxisomeg Mesosomeg Centrosomeg Exosome

أ. الإكسوسوم (Exosome)

حويصلة خارج خلوية صغيرة محاطة بغشاء دهني، تطلقها الخلايا وتحمل جزيئات مثل البروتينات والدهون وأنواع من RNA، ويمكن أن تشارك في التواصل بين الخلايا.

ب. السنتروسوم (Centrosome)

مركز لتنظيم الأنابيب الدقيقة في كثير من الخلايا الحيوانية. يحتوي عادةً على مريكزين (Centrioles) متعامدين، ويسهم في تنظيم مغزل الانقسام الخلوي.

ج. الميزوسوم (Mesosome)

تراكيب كانت تُرى في صور البكتيريا المحضّرة بالمجهر الإلكتروني، واعتُقد قديمًا أنها انغلافات للغشاء البلازمي. التفسير العلمي الحديث أنها غالبًا آثار ناتجة عن تحضير العينة، وليست عضية طبيعية ثابتة في البكتيريا.

د. البيروكسيسوم (Peroxisome)

عضية محاطة بغشاء واحد، تقوم بتفاعلات الأكسدة، وتشارك في تكسير الأحماض الدهنية والتعامل مع فوق أكسيد الهيدروجين بواسطة إنزيمات منها الكاتالاز.

المصادر

1. Biology online.
2. Journals biologist .
3. IOP science .
4. the science sauce.
5. Khan academy.
6. MBI mechanobiology institute
7. Google scholar
8. NCBI bookshelf
9. Statpearls
10. ويكيبيديا
11. قناة دكتور ظافر القرني
12. Davidson Institute
13. Nagwa

Team 1

Thank you